Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité Durable

Septembre 2026





La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

© Université Laval, 2026

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

1 Mise en contexte **1**
1.1 Introduction 1
1.2 Changement d'orientation du projet de recherche 1

I Passages fauniques potentiels avant travaux **4**

2 Objectifs et aire d'étude **5**
2.1 Objectifs 5
2.2 Aire d'étude 5

3 Méthodes **6**
3.1 Suivi de la petite faune 6
3.1.1 Pièges photographiques 6
3.1.2 Enregistrements accoustiques 6

4 Résultats **8**
4.1 Mortalité et suivis de la petite faune 8
4.2 Suivi de la petite faune 8
4.2.1 Pièges photographiques 8
4.2.2 Enregistrements acoustiques 8

5 Discussion **13**
5.1 Suivi de la petite faune 13
5.1.1 Pièges photographiques 13
5.1.2 Enregistrements acoustiques 13

II Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal **14**

6 Objectifs et aire d'étude **15**
6.1 Objectifs 15

7 Aire d'étude **16**

8 Méthodes **18**
8.1 Mortalité routière 18
8.1.1 Observation de carcasses 18
8.1.2 Persistance de carcasses sur la route 20
8.2 Suivi de la petite faune 21
8.2.1 Pièges photographiques 21
8.2.2 Enregistrements acoustiques 21
8.2.3 Recherche par drone 23

8.2.4 Stations de plaques à reptiles 25

9 Résultats **26**
9.1 Mortalité routière 26
9.1.1 Observation de carcasses 26
9.1.2 Persistance de carcasses sur la route 31
9.2 Suivi de la petite faune 33
9.2.1 Pièges photographiques 33
9.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides 34
9.2.3 Recherches de tortues au drone 39
9.2.4 Stations de plaques à reptiles 39

10 Discussion **41**
10.1 Mortalité routière 41
10.2 Suivi de la petite faune 41

Liste des tableaux

1 Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales. 9

2 Effort d'enregistrement par site, saison 2024. 11

3 Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2024 ne figurent pas dans le tableau. 11

4 Nombre de visites et méthodes utilisées pour les inventaires de carcasses, par tronçon. 20

5 Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle. 22

6 Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés. 34

7 Effort d'enregistrement par site en 2025. 36

8 Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau. 37

9 Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté. 39

10 Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas. 47

11 Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel). . . . 47

12 Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas. 47

13 Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel). . . . 47
14 Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas. 48
15 Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel). . . . 48
16 Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas. 48
17 Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel). . . . 48
18 Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025. 49
19 Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025. 49

Table des figures

1 Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L'avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025. 2

2 Enregistreur accoustique (Audiomoth) dans son caisson étange et fixé à un support naturel sur un milieu humide de l'A10 en 2024. 7

3 Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou de passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales. 9

4 Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou de passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l'A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales. 10

5 Répartition temporelle de l'activité de chant des quatre espèces d'anoures détectées en 2024. Les courbes représentent des estimations par densité de probabilité par noyau calculées à partir des dates détection à l'aide de la fonction `density` du logiciel R, exprimées en densité de probabilité journalière (jour^{-1}). L'aire sous la courbe est égale à 1. 12

6 Nombre d'observations de carcasses standardisé par le nombre la distance parcourue selon le groupe et la méthode employée (inventaire par GoPro et inventaire à pied). Ces données sont issues de 47 inventaires par GoPro et de 34 inventaires réalisés à pied sur 30 tronçons différents en 2025. Les inventaires par drone ne sont pas présentés ici puisque aucune carcasse n'a pas pu être détectée avec cette méthode. 26

7 Durée de terrain par passage (min) selon la méthode d'inventaire des carcasses en 2025 (à pied, n = 34 ; drone, n = 23 ; GoPro, n = 47). Les passages à pied et par GoPro couvraient environ 1 km, et les passages par drone de 0,4 à 0,5 km. Dans chaque boîte, le trait épais indique la médiane, les bords de la boîte les premier et troisième quartiles, et les moustaches les valeurs les plus extrêmes. Chaque point représente un passage. 28

8 Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des observations. 29

9 Nombre d'observations de carcasses selon la catégorie du tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires par GoPro et à pied sur un ensemble de 30 segments différents en 2025 et comptabilisant un total de 120 inventaires. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin sans milieux humides ou zones agricoles à moins de 500 m. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d'un seul côté de l'axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l'axe routier. 30

10 Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention « Indéterminé » regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée. 32
11 Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d'erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèlede régression logisitique. 33
12 Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés. 35
13 Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés. . 35
14 Nombre de détections par site en 2025. 38
15 Nombre de T. sirtalis observés durant les visites sur les 21 plaques à reptiles déployées en 2025. 40

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé « le projet » pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

1 Mise en contexte

1.1 Introduction

Les routes réduisent la continuité écologique des milieux et constituent un obstacle physique et biologique à la faune et à la flore (Forman et Alexander, 1998). Lorsqu'une route est créée, cette nouvelle barrière peut réduire l'abondance d'une population en augmentant la mortalité (Seiler et Bhardwaj, 2020; Rytwinski et al., 2016). Plusieurs milliards d'animaux sont tués annuellement sur les routes, et la majorité des études ciblent sur les carnivores et les ongulés (Barrientos et al., 2021). Pourtant, la traversée des routes est d'autant plus dangereuse pour la faune qui n'a pas une grande capacité de déplacement, et qui emprunte le même chemin pour rejoindre différents habitats chaque année (Gunson, 2019; Jones et al., 2022; Langen et al., 2009). À long terme, cette fragmentation due aux routes affectera le maintien de certaines populations animales et végétales (González-Gallina et al., 2013).

Au Canada, peu de passages fauniques sont spécifiquement conçus pour l'herpétofaune. Les rares projets de recherche sur ces taxons ont été réalisés sur des routes secondaires avec des passages de petits diamètres (Retamal Diaz, 2020), ce qui n'est pas représentatif du paysage routier global. Pourtant, de nombreuses espèces souffrent d'une perte de connectivité imputable à la fragmentation du paysage, en partie lié à la multiplication des routes. C'est le cas de la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) de la région de la Montérégie au Québec, qui a été désignée menacée selon la Loi sur les espèces en péril du Canada (COSEPAC, 2008) et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01). La tortue serpentine (*Chelydra serpentina*), tout comme la tortue peinte du Centre (*Chrysemys picta marginata* et la tortue peinte de l'Est (*Chrysemys picta picta*) sont désignées par la Loi sur les espèces en péril du Canada comme espèces préoccupantes à l'Annexe 1.

L'objectif de ce projet vise à combler les lacunes sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune. Les résultats de ces travaux de recherche serviront à la planification d'autres projets à long terme, appliquant la méthodologie témoin-impact avant-après (*Before-After Control-Impact*, BACI) aux passages adaptés à l'herpétofaune (Jones et al., 2022).

1.2 Changement d'orientation du projet de recherche

Un premier livrable du projet de recherche R875.1 a été remis en juin 2024. Durant la rencontre de suivi 1 en septembre 2024, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé que le calendrier des aménagements de passages fauniques sur l'Autoroute 10 (A10) et la Route 104 (R104) étaient reportés sans date fixe pour la prévision des travaux sur ces deux axes routiers. Les travaux du MTMD devaient consister à : (1) élargir les chaussées afin de fluidifier le trafic et de réduire la congestion automobile aux heures de pointe, tout en encourageant l'utilisation des transports en commun et le covoiturage ; (2) remplacer et modifier certains ponceaux pour les aménager en passages fauniques spécifiques à l'herpétofaune. L'équipe du laboratoire de recherche en biologie de la conservation quantitative de l'Université Laval a été mandatée pour inventorier et suivre l'herpétofaune en amont et en aval des travaux. En l'absence de date prévue pour la construction des passages fauniques sur l'A10 et la R104, l'équipe de recherche a proposé un avenant au projet afin de

réorienter les objectifs initiaux en fonction de ces nouvelles contraintes. Cet avenant a été approuvé par l'ensemble des parties le 21 mai 2025. Le budget du projet de recherche est inchangé, seuls les objectifs ont été modifiés.

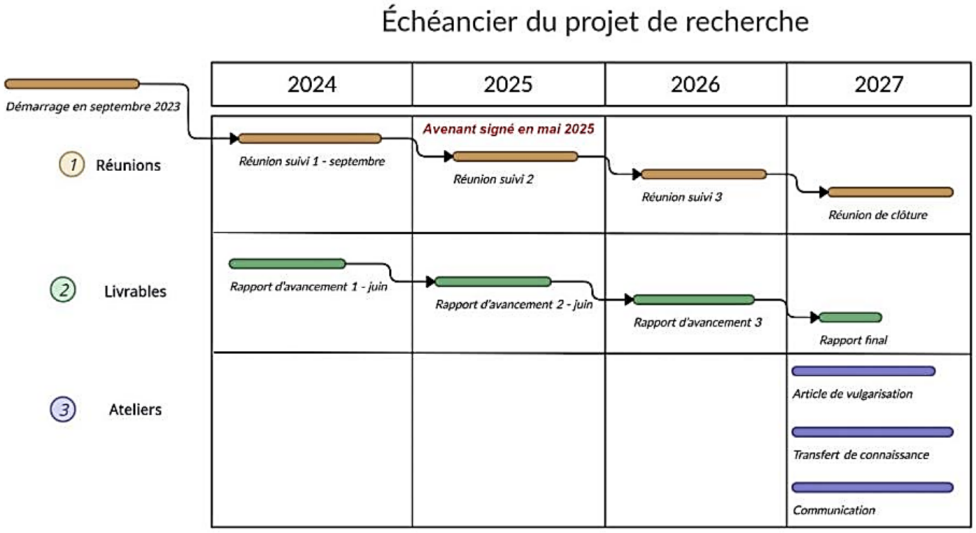


FIGURE 1 – Échéancier du projet de recherche entre 2023 et 2027. L'avenant 1 du contrat R875.1 a été signé en mai 2025.

Suite à ces changements, le deuxième livrable fut compartimenté en deux parties. Une partie était spécifique aux passages fauniques sur l'A10 et la 104. Une deuxième était dédiée à l'évaluation des critères de connectivité écologique. Par conséquent, le troisième livrable s'organise de la même manière afin de faire un suivi des différents volets.

Dans ce troisième livrable, nous présentons les dernières avancées en matière d'échantillonnage et d'analyse des fichiers numériques, soit les images des pièges photographiques et les enregistrements des enregistreurs acoustiques (AudioMoths). Nous dressons un portrait détaillé des résultats obtenus à ce jour. seront présentées dans le dernier livrable, lorsque la compilation des données de 2026 sera finalisée et que les derniers fichiers numériques seront traités.

Par soucis de clarté, le présent rapport d'étape ne revient pas sur les résultats déjà présentés dans les rapports antérieurs, puisqu'ils seront rassemblés dans le rapport final. Dans la partie I du présent rapport d'étape, nous présentons les résultats issus de l'analyse par MegaDetector de l'intégralité des images captées par les pièges photographiques installés sur l'A10 et la route 104 en 2024. Nous y présentons également des résultats inédits issus des analyses acoustiques menées sur l'A10 en 2023 et 2024, ainsi que sur les routes 104 et 217 en 2024. Ces analyses ont été complétées par un modèle BirdNET personnalisé, entraîné spécifiquement à la détection de deux espèces non prises en charge par le modèle de base. Dans la partie II, nous présentons les derniers résultats obtenus en 2025 pour les suivis de mortalité ainsi que pour les inventaires des milieux humides et de la petite faune, auxquels s'ajoutent les analyses des images des pièges photographiques déployés dans 19 des 30 ponceaux en 2025, soit 58% des images récoltées cette année-là. L'échéancier présenté à la Figure 1 illustre les prochaines étapes du projet.

À la suite du dépôt du rapport, le comité aura l'occasion de lire et de commenter le document. Le comité de suivi se réunira pour une présentation du rapport par l'équipe de recherche, et les membres du comité pourront fournir des commentaires, demander des précisions, ou formuler des recommandations pour la suite. Enfin, une fois le rapport final du projet déposé et la réunion de clôture terminée, une activité de transfert technologique pourra être proposée sous forme d'atelier ou de colloque en invitant différents partenaires des milieux municipaux, gouvernementaux et académiques.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

2 Objectifs et aire d'étude

2.1 Objectifs

Le projet de recherche a pour but principal d'acquérir des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique de la petite faune dans la région métropolitaine de Montréal. Les objectifs spécifiques du projet étaient :

- de développer des connaissances en écologie routière sur les routes du Ministère ;
- d'identifier les critères d'utilisation optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillons et les tortues (degré d'utilisation, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons ;
- d'améliorer la qualité des habitats des rainettes faux-grillons et des tortues, et d'émettre des recommandations de conception des passages fauniques pour ces groupes (emplacement, protocole, suivi).

Afin de répondre à ces objectifs, une première phase de récolte de données s'est déroulée avant les travaux d'élargissement et d'aménagement des passages fauniques en 2024. Durant cette période, l'équipe de recherche a évalué la mortalité routière, ainsi que l'utilisation des routes par la petite faune sur des sections de l'A10 et de la R104, à proximité des emplacements projetés des passages fauniques.

Le plan original était d'évaluer l'utilisation des passages une fois les travaux d'élargissement et de construction des passages terminés. Puisque les travaux d'élargissement et de construction de passages ont été reportés à plus tard, l'équipe de recherche a bonifié le projet en substituant l'évaluation des passages par une évaluation des critères favorisant la connectivité écologique des amphibiens, des reptiles et des petits mammifères dans la région métropolitaine de Montréal. Cette partie du projet est présentée à la partie II du rapport.

2.2 Aire d'étude

Le projet de recherche original se déroulait dans la région métropolitaine de Montréal. Les municipalités concernées étaient celles de Brossard et de La Prairie. La construction de passages fauniques a été planifiée à quatre sites sur l'A10 et à deux sites sur la R104 (Figure 3). L'emplacement des sites a été déterminé par le MTMD, en collaboration avec le MELCCFP et appuyé par les données recueillies en 2022 et 2023 sur les milieux humides et hydriques, les inventaires fauniques, les données hydrologiques, les inventaires des carcasses ou la topographie.

3 Méthodes

3.1 Suivi de la petite faune

3.1.1 Pièges photographiques

À chaque site où un passage est prévu, l'équipe de recherche a déployé un piège photographique de chaque côté de la route, soit deux pièges par passage (FIGURE). Nous utilisons la caméra GardePro T5CF (GardePro, Hong Kong, Chine) équipée d'un capteur de mouvement passif à infrarouge très sensible et d'une résolution photo allant jusqu'à 32 mégapixels. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, notamment l'herpétofaune et les mammifères de petite et moyenne taille. Ces pièges photographiques ont été posés en mai 2024 et ont été retirés en septembre 2024. La pose tardive du matériel en 2024 découlait de contraintes logistiques, notamment liées à la disponibilité limitée du personnel de terrain en mars et avril.

MJM

1: ajouter la figure

La détection des animaux s'est effectuée avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) et la prise d'une photo après détection de mouvement des endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage de ce modèle est la mise au point proche des animaux détectés avec un focus à 20 cm.

Nous avons utilisé l'outil de reconnaissance automatique MegaDetector afin de faire un tri initial des photos en deux catégories : avec animal et sans animal (Norouzzadeh et al., 2021). Cet outil repose sur l'architecture YOLO version 5 basée sur des réseaux de neurones convolutionnels et a été entraîné par Microsoft à reconnaître différents taxons. MegaDetector n'identifie pas les éléments de l'image à l'espèce, mais catégorise plutôt les éléments comme étant des animaux ou non. Pour chaque élément identifié dans une image, MegaDetector lui attribue une probabilité à être dans la bonne catégorie (i.e., animal ou non). Nous avons lancé MegaDetector sur un serveur de calcul dédié du laboratoire du professeur Mazerolle à l'Université Laval.

Afin de réduire le nombre de faux positifs, nous avons filtré les images pour lesquelles la probabilité était $\geq 75\%$. Nous avons visionné chacune de ces images afin de valider si la détection était avérée et le cas échéant, nous avons identifié les individus sur les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces informations ont ensuite été utilisées pour évaluer l'occurrence de différents taxons à proximité des ponceaux. De plus, ces images annotées serviront à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance à l'espèce, notamment à l'aide du logiciel YOLO version 11 (Stark et al., 2023; Hopkins et al., 2024; Jocher et Qiu, 2024).

3.1.2 Enregistrements accoustiques

En 2023 et 2024, l'équipe a installé des enregistreurs acoustiques automatisés à la bordure de milieux humides se trouvant dans l'emprise du projet afin de détecter les anoures et d'évaluer leur degré d'activité (Fig. 2). L'équipe les a placés dès le début de la période de reproduction des anoures fin mars 2023 et 2024, et les a retirés fin septembre 2023 et fin août 2024 afin de couvrir les périodes d'activités des différentes espèces. Les appareils sont des AudioMoths (Hill et al., 2019) de 7 cm X 8 cm X 3 cm. Ils sont placés à environ 1,5 m du

sol et fixés à des arbres ou des poteaux. Les appareils sont programmés pour enregistrer les sons durant 3 minutes, à quatre reprises dans la journée (20h00, 00h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoures sont actives, incluant les rainettes faux-grillon (Fayard, 2022). Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET qui est un outil de reconnaissance utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces d'anoures présentes. Toutefois, BirdNET est entraîné pour reconnaître huit des dix espèces d'anoures du Québec pour le moment. La grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) et la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) ne figurent pas sur la liste des espèces reconnues par ce modèle global. Afin de détecter ces deux espèces, nous avons entraîné à l'automne 2025 un classificateur personnalisé à partir de BirdNET. La méthode d'entraînement de BirdNET est détaillée à la partie II du rapport.



FIGURE 2 – Enregistreur accoustique (Audiomoth) dans son caisson étange et fixé à un support naturel sur un milieu humide de l'A10 en 2024.

4 Résultats

Seules les données des pièges-photographiques ainsi qu'une mise à jour des analyses des fichiers accoustiques par BirdNET sont présentées dans la prochaine section. Les résultats des autres suivis réalisés en 2024, notamment les décomptes de mortalité, la recherche par drone et les refuges à reptiles, figuraient dans le rapport d'étape de 2025 et ne sont pas présentés ici.

4.1 Mortalité et suivis de la petite faune

4.2 Suivi de la petite faune

4.2.1 Pièges photographiques

Un total de 1 003 984 images enregistrées en 2024 sur l'A10 et la route 104 ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 2 569 394 secondes de temps de calcul, ce qui correspond à 29.7 jours de calcul en continu. MegaDetector a étiqueté 62 419 objets qui étaient possiblement des animaux, en se basant sur le seuil ≥ 0.75. Toutes ces images ont été validées par un humain et ont révélé un faible taux de vrais positifs de 3.5% : 2 201 des détections étaient de vraies détection d'animaux. Le taux de faux positifs était de 96.5% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). Ce nombre suprenant de faux positifs était associé à la fausse identification d'un ponceau par MegaDetector pour la caméra au site CAN2 sur l'A10. En effet, 54 367 fausses détections provenaient de ce site, ce qui a fait gonfler substantiellement le nombre de faux positifs. Ceci souligne l'importance d'entraîner un outil qui est adapté au contexte routier. À partir des 62 419 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c'est-à-dire, des animaux qui n'avaient pas été détectés par MegaDetector. L'inspection de ces images a révélé 1 199 animaux additionnels. Ainsi, un total de 3 400 détections animales ont été répertoriées sur les 1 003 984 images.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertebrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 1). Des 3 400 détections animales, 42,6% étaient de la sauvagine, 29,5% étaient des mammifères de moyenne taille et 13% étaient des anoures. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (10%), des cerfs de Virginie (5%) et des petits mammifères (0.7%) (Fig. 3). Certains groupes, comme les anoures et la sauvagine semblaient être plus fréquents à proximité de l'A10 que la route 104, mais ceci pourrait découler de l'emplacement des caméras qui avait été choisi (Fig. 4). En effet, plusieurs caméras de la route 104 étaient installées à proximité ou directement sous un pont.

4.2.2 Enregistrements acoustiques

Les septs enregistreurs déployés entre le 25 et 26 mars 2023 aux abords de l'A10 et récupérés entre le 21 et 22 août 2023, ont produits 5112 fichiers accoustiques. Ces 5112 fichiers issus des enregistreurs autonomes déployés en 2023 ont été réanalysés. Cette révision nous a permis de mettre à contribution une version de BirdNET entraînée au laboratoire pour la détection de deux espèces d'anoures, la grenouille du Nord et la grenouille léopard. Ces deux espèces n'étant pas reconnues par le modèle de base, il n'était pas possible de les

TABLEAU 1 – Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. Le tableau a été préparé à partir des 3 400 détections animales.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (*Lithobates* sp.)
Oiseaux forestiers	Passereaux et rapaces
Sauvagine	Canards, bernaches (*Branta canadensis*) et échassiers (grand héron *Ardea herodias*, grande aigrette *Ardea alba*)
Petits mammifères	Écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*), écureuil gris (*Sciurus carolinensis*), souris (*Zapus hudsonius* ou *Napaeozapus insignis*), campagnols (*Microtus pennsylvanicus* ou *Clethrionomys gapperi*)
Mammmifères moyens	castor du Canada (*Castor canadensis*), chat domestique (*Felis catus*), lièvre d'Amérique (*Lepus americanus*), loutre de rivière (*Lontra canadensis*), marmotte commune (*Marmota monax*), mouffette rayée (*Mephitis mephitis*), *Mustela* sp., opossum de Virginie (*Didelphis virginiana*), raton laveur (*Procyon lotor*, rat musqué (*Ondatra zibethicus*), renard roux (*Vulpes vulpes*)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*)
Invertébrés	Araignées, abeilles, lépidoptères, odonates et escargots

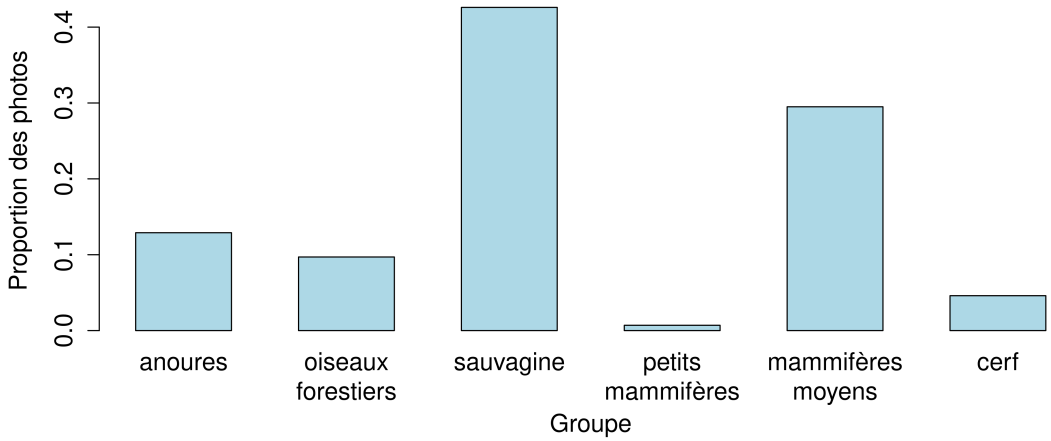


FIGURE 3 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou de passages potentiels sur l'A10 et la route 104 en 2024. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

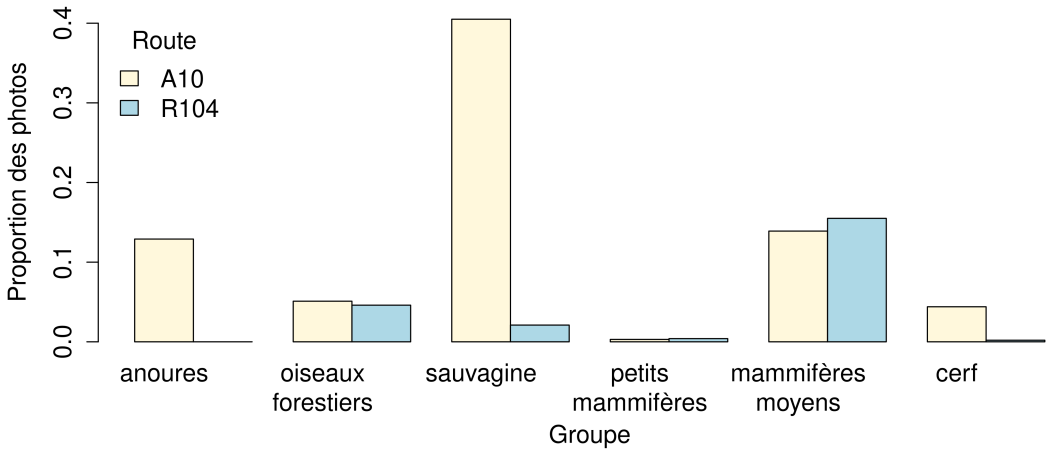


FIGURE 4 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques à proximité de ponceaux ou de passages potentiels en 2024 présentés séparément pour l'A10 et la route 104. La figure a été préparée à partir des 3 400 détections animales.

détecter lors de la production du livrable précédent. À l'issue de cette réanalyse, la grenouille du Nord n'a été détectée dans aucun des enregistrements, tandis que la grenouille Léopard était détectée dans une seule station.

Nous avons également réanalysé les enregistrements issus de l'échantillonnage de 2024. Douze enregistreurs autonomes avaient alors été déployés en bordure du réseau routier, soit sept le long de l'A10, un le long de l'A30, deux le long de la R104 et deux le long de la R217 (Tableau 2). Les enregistreurs ont été déployés ~~de manière à assurer des enregistrement entre~~ de la fin du mois de mars à la fin du mois de septembre 2024 (Fig. 5). Ce dispositif avait permis de cumuler un total de 7 354 fichiers (Tableau 2). Nous avons soumis les enregistrements de 2024 au même modèle que nous avions entraîné pour les analyses de 2023 et 2025 afin de ~~reconnaître~~détecter la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*) et la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*). Comme en 2023, la grenouille léopard a été détectée à une seule station, tandis que la grenouille du Nord n'a été détectée dans aucun enregistrement (Tableau 3).

Tableau 2 – Effort d'enregistrement par site, saison 2024.

ID	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
A10_N1	A10	-73.40729	45.42858	2024-03-26	2024-08-21	594	149
A10_N2	A10	-73.39563	45.42005	2024-03-26	2024-08-21	594	149
A10_N3	A10	-73.38257	45.41078	2024-03-26	2024-10-09	791	198
A10_N4	A10	-73.38140	45.40835	2024-03-26	2024-08-22	599	150
A10_S2	A10	-73.39899	45.42140	2024-03-26	2024-08-22	598	150
A10_S3	A10	-73.39057	45.41516	2024-03-26	2024-08-22	599	150
A10_S4	A10	-73.38140	45.40835	2024-03-26	2024-08-22	598	150
A30	A30	-73.46691	45.39359	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R104_N1	R104	-73.45091	45.39950	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R104_N2	R104	-73.44927	45.39818	2024-03-25	2024-08-21	597	150
R217_1	R217	-73.46434	45.39619	2024-03-25	2024-08-21	596	150
R217_2	R217	-73.46483	45.39490	2024-03-25	2024-08-21	596	150

Tableau 3 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2024 ne figurent pas dans le tableau.

ID	*P. triseriata*	*D. versicolor*	*P. crucifer*	*L. clamitans*	*A. americanus*	*L. pipiens*
A10_N1	-	-	4	-	-	-
A10_N2	-	5	-	-	-	-
A10_N3	-	2	-	-	-	-
A10_N4	-	-	-	-	-	-
A10_S2	-	14	72	2	-	-
A10_S3	-	17	67	14	-	1
A10_S4	-	-	-	-	-	-
A30	-	-	-	-	-	-
R104_N1	-	-	4	-	2	-
R104_N2	-	-	-	-	5	-
R217_1	-	-	-	-	-	-
R217_2	-	-	-	-	-	-

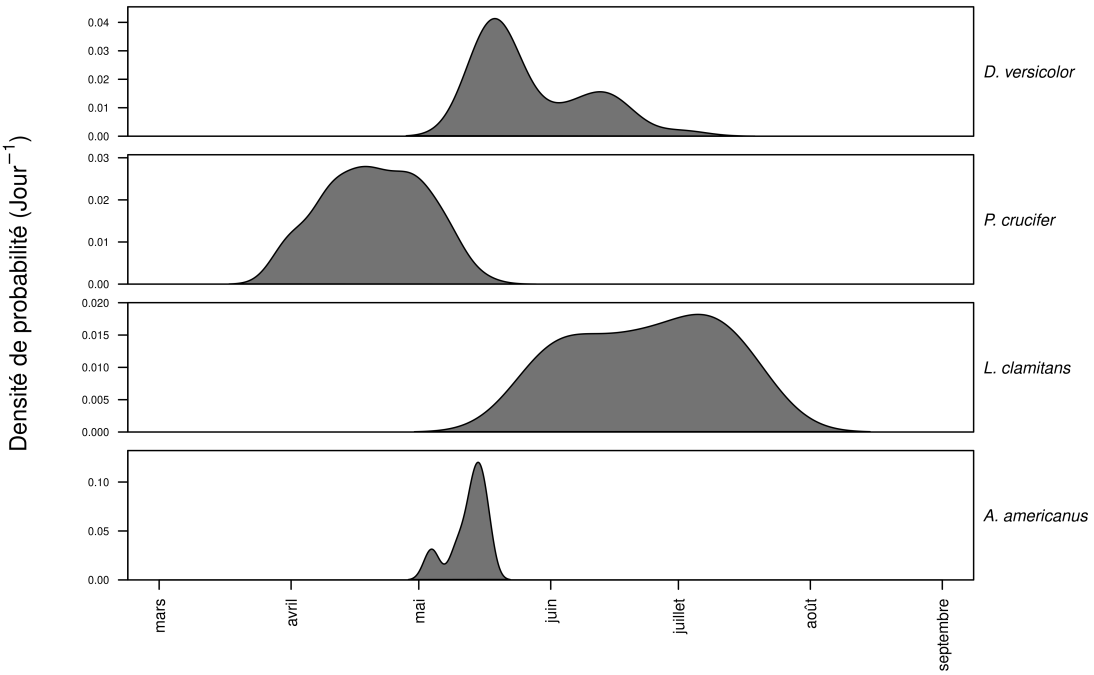


FIGURE 5 – Répartition temporelle de l'activité de chant des quatre espèces d'anoures détectées en 2024. Les courbes représentent des estimations par densité de probabilité par noyau calculées à partir des dates détection à l'aide de la fonction `density` du logiciel R, exprimées en densité de probabilité journalière (jour^{-1}). L'aire sous la courbe est égale à 1.

5 Discussion

5.1 Suivi de la petite faune

5.1.1 Pièges photographiques

À l'aide de MegaDetector, nous avons été en mesure d'analyser la totalité des images prises par tous les pièges-photographiques en 2024. Un grand nombre de faux-positifs étaient associés aux entrées de ponceaux dans certaines stations. Ceci souligne l'importance d'entraîner un outil dédié au contexte routier afin d'améliorer la performance d'un tel outil. L'accumulation d'images dans la prochaine année permettra de débuter l'entraînement d'un tel outil dans le laboratoire du professeur Mazerolle.

5.1.2 Enregistrements acoustiques

La réanalyse des enregistrements à l'aide d'un modèle BirdNET entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, deux espèces que nos analyses précédentes ne permettaient pas de prendre en compte, a permis de détecter la grenouille léopard à une station en 2023 et à une station en 2024, toutes deux situées aux abords de l'A10. La grenouille du Nord n'a en revanche été détectée à aucune station. Les tests de validation réalisés après l'entraînement indiquent que le modèle génère un certain nombre de faux positifs. Par ailleurs, le jeu de données d'entraînement était restreint à 2 142 fichiers répartis entre 9 classes. Davantage de fichiers seraient nécessaires pour ~~bénificier d'un~~améliorer la performance du modèle personnalisé. Ce premier modèle entrainé constitue néanmoins un premier filtre efficace pour repérer ces deux espèces parmi~~dans~~ le grand volume d'enregistrements accumulés, les détections retenues devant ensuite être confirmées par écoute. Nous prévoyons ~~de~~ réentraîner le modèle avec les nouveaux fichiers annotés issus d'analyses récentes menées sur plusieurs projets du laboratoire Mazerolle, ce qui nous permettra d'actualiser ces résultats pour le dernier livrable.

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique – Région métropolitaine de Montréal

6 Objectifs et aire d'étude

6.1 Objectifs

Un avenant du projet R875.1 a été signé avec le Ministère en mai 2025. Cet avenant révisait le devis initial du projet de recherche R875.1 (V.2022-11-04) en raison du report des travaux d'aménagement des passages fauniques du Ministère à une date ultérieure. L'objectif principal du projet n'a pas changé, et consiste à produire des connaissances sur les critères favorisant la connectivité écologique des amphibiens, des reptiles, ainsi que des petits mammifères dans la région métropolitaine de Montréal. Toutefois, les objectifs spécifiques et les hypothèses ont été modifiés comme suit :

1. Développer des connaissances dans le domaine de l'écologie routière, en mettant l'accent sur les routes du Ministère.

   Hypothèse 1.1 : Les taux de mortalité des amphibiens diffèrent entre les espèces, mais coïncident avec les périodes de migration des adultes et de dispersion des juvéniles, et avec les périodes de précipitations.

   Hypothèse 1.2 : Les taux de mortalité des tortues sont plus élevés aux tronçons de route adjacents à une combinaison de milieux humides et de milieux ouverts.

   Hypothèse 1.3 : Les taux de mortalité des tortues et des couleuvres sont associés aux périodes de mouvement (ponte, dispersion de juvéniles).

   Hypothèse 1.4 : Les taux de mortalité des petits mammifères sont plus élevés dans les tronçons adjacents à des milieux forestiers ou à des milieux humides.

2. Identifier les critères d'emplacements optimaux des passages fauniques par les rainettes faux-grillons de l'Ouest (RFGO) et les tortues (sélection des emplacements des structures, mortalité, connectivité) en fonction des types de routes et des saisons.

   Hypothèse 2.1 : L'emplacement optimal de futurs passages fauniques dépend de la qualité du milieu de part et d'autre de la route (milieu humide, milieu ouvert, milieu forestier), de l'intensité de la circulation sur la route et du taxon visé. Ces conditions rassemblées favorisent les échanges d'individus entre les populations séparées par la route.

   Hypothèse 2.2 : Les milieux humides qui sont liés des deux côtés de la route par un ponceau de plus de 3000 mm ont des populations plus stables que celles des milieux humides reliés des deux côtés de la route par des ponceaux de moins de 3000 mm.

3. Bonifier la qualité des habitats des RFGO et des tortues avec des recommandations aidant à une meilleure conception des passages fauniques pour ce type de faune (emplacement, protocole de construction, suivi).

À la lumière des résultats obtenus à la fin du projet :

- L'équipe de recherche pourra indiquer dans quelle mesure les différentes caractéristiques de conception des passages fauniques contribuent au maintien de la connectivité entre les populations de la petite faune et particulièrement de l'herpétofaune, séparée par la route, et à réduire la mortalité sur la route.

- Les résultats permettront de proposer des modifications de conception qui favoriseront l'utilisation des passages par la petite faune.
- Les recommandations tiendront compte de contraintes existantes aux sites, incluant le contexte hivernal et l'entretien normé des structures, afin de permettre aux passages de demeurer fonctionnels pendant leur durée de vie utile.

Dans le cadre de ce projet, ce sont plus spécifiquement les passages fauniques dans la région métropolitaine de Montréal favorisant la connectivité pour les RFGO et pour les tortues qui sont visés. Pour pouvoir répondre à ces objectifs, l'équipe de recherche a élargi l'aire d'étude à la région métropolitaine de Montréal, pour ne plus seulement se concentrer sur les sections de l'A10 et de la R104 visées pour des travaux du MTMD dans le devis initial.

L'échéancier présenté reste inchangé. La suite du rapport présente l'échantillonnage qui a débuté avec la campagne de terrain 2025, et qui se poursuivra en 2026. L'année 2027 correspond à la remise du rapport final.

7 Aire d'étude

Le projet de recherche tel que révisé dans l'avenant se déroule sur un total de 60 tronçons d'environ 1 km le long des axes principaux du réseau routier du Montréal métropolitain. Sur la rive sud, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A10, A15, A20, A30, A40 et A730, et sur les routes secondaires R104, R112, R205 et R220. Sur la rive nord, nous avons sélectionné des tronçons sur les autoroutes A15, A20, A30 et A640, et sur les routes secondaires R158 et R344. Chaque tronçon sera visité au moins deux fois au cours du projet (environ 30 tronçons par année). Les tronçons de la rive sud traversent l'habitat de différentes espèces à statut de conservation, notamment la RFGO et la tortue géographique (*Graptemys geographica*).

Chaque tronçon inclus dans l'étude contient au moins un ponceau M012 (700 mm à 3000 mm d'ouverture) ou GSQ (plus de 3000 mm d'ouverture). Les sites avec des ponceaux sont intéressants puisqu'ils signifient qu'il y a présence de milieux hydriques ou humides à proximité. Nous avons essayé d'inclure le plus de ponceaux possible dans un même tronçon d'un kilomètre. Le nombre de ponceaux par tronçon varie donc de 1 à 5. Nous avons priorisé les ponceaux M012 et GSQ qui avaient été présélectionnés par l'équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Ces deux couches de données comprenaient des milieux humides de part et d'autre de la route avec un cours d'eau dans un rayon de 500 m du ponceau. Nous avons également priorisé les tronçons qui étaient près de l'habitat connu de la RFGO dans la région métropolitaine de Montréal. De plus, un site de compensation pour la perte de milieu humide a été identifié en bordure de l'A30 sur un lot appartenant au Ministère pour une restauration à venir et une amélioration de l'habitat pour la RFGO. Deux tronçons ont donc été choisis dans ce secteur, en plus de garder trois tronçons aux sites de l'A10 et de la R104 pour assurer un suivi avec l'année d'inventaire 2024.

Nous voulons comparer trois catégories de tronçons différents afin d'évaluer l'influence des milieux à proximité des axes routiers sur la mortalité routière, en nous concentrant sur la petite faune. Les milieux d'intérêt pour la petite faune que nous avons pris en compte sont les suivants :

- milieux humides d'intérêt de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ;
- milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ;
- milieux humides du MTMD ;
- habitat désigné de la RFGO par la CMM ;
- zonage agricole de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Nous avons sélectionné les trois catégories de tronçons suivantes :

- **Catégorie 0** : tronçon témoin sans milieux humides ou zones agricoles à moins de 500 m des axes routiers à l'étude ;
- **Catégorie 1** : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêt présents entre 150 et 300 m du ou des ponceaux d'un seul côté de l'axe routier ;
- **Catégorie 2** : tronçon avec un ou plusieurs milieux d'intérêt présents à moins de 150 m du ou des ponceaux des deux côtés de l'axe routier.

MJM

2: Est-ce qu'on sait combien de tronçons n'avaient aucun milieu humide et seulement des zones agricoles ?

Afin d'obtenir une meilleure robustesse statistique lors de la phase d'analyse, nous avons sélectionné 20 tronçons dans chaque catégorie, ce qui fait un total de 60 sites d'un kilomètre. Nous avons également tenu compte des accès aux tronçons, pour qu'ils soient les plus sécuritaires possible. Nous avons positionné les tronçons avec la contrainte additionnelle qu'ils ne devaient faire l'objet d'aucun travaux routiers pendant l'échantillonnage en 2025 et 2026. ~~De plus, nous avons éliminé des portions des autoroutes et des routes~~. Le processus cartographique complet est disponible dans le rapport de Fayard et Mazerolle, rendu au MTMD en décembre 2024.

Une visite de repérage des 30 tronçons sélectionnés pour l'année 2025 a été faite entre le 23 avril et le 2 mai 2025. Cette première phase de terrain a permis de :

- visiter les ponceaux qui se trouvaient dans les tronçons routiers afin de localiser les meilleurs emplacements pour poser un piège photographique ;
- valider les emplacements de stations à reptiles et leur pertinence en fonction du milieu ;
- vérifier si les vols de drone étaient autorisés ou non dans ce secteur (restrictions à proximité des aéroports) ;
- repérer des milieux humides proches des ponceaux qui pourraient être suivis durant ce projet pour observer l'herpétofaune.

Une fois ce repérage terminé, les 30 tronçons routiers inventoriés pour 2025 ont été validés par le MTMD, à raison de 10 de chacune des trois catégories énumérées précédemment. En tout, nous avions 9 tronçons sur la rive nord et 21 tronçons sur la rive sud de l'île de Montréal. Le vol de drone était autorisé sur 20 des 30 tronçons.

Une seconde sélection a été réalisée pour les sites de 2026. Dix tronçons témoins de catégorie 0 et dix tronçons avec un milieu humide d'un seul côté de catégorie 1 ont été validés par l'équipe de recherche et le MTMD à l'automne 2025 et au printemps 2026. Dix tronçons échantillonnés en 2025 ont été ré-échantillonnés en 2026.

8 Méthodes

8.1 Mortalité routière

8.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 segments routiers (Tableau **??**). Un segment correspondait à une section de route où les carcasses pouvaient être inventoriées de façon sécuritaire, avec une visibilité suffisante pour les détecter sur l'ensemble de la chaussée. La délimitation des segments dépendait du type de route. Sur les autoroutes et les routes secondaires à chaussées séparées, les observateurs ne pouvaient pas traverser la route de façon sécuritaire, et la distance entre les deux chaussées ne permettait pas de détecter, et encore moins d'identifier, la plupart des carcasses situées dans la direction opposée. Chaque direction de circulation constituait donc un segment distinct et indépendant, inventorié à partir de son propre accotement. Sur les routes secondaires non séparées, les deux voies étaient suffisamment proches pour être inventoriées à partir d'un seul accotement et formaient donc un seul segment.

Chaque segment a fait l'objet de deux visites, à l'exception de six segments qui n'ont été visités qu'une seule fois. Lors de chaque visite, le segment était systématiquement inventorié par caméra embarquée sur un véhicule. Deux méthodes complémentaires s'y ajoutaient selon les conditions du terrain. Le suivi à pied avec jumelles, était réalisé lorsque la sécurité, l'accessibilité et la visibilité le permettaient, et un suivi par drone, était réalisé lorsque les conditions de vol le permettaient. Au final, chaque visite comprenait deux à trois méthodes d'inventaire. Les inventaires se déroulaient entre 5 h et 10 h afin de limiter le biais lié au retrait ou au déplacement des carcasses par les charognards et par les véhicules.

Lors du suivi à pied, les observateurs parcouraient l'accotement du segment sur une distance de 900 à 1000 m, selon l'accessibilité du terrain, en balayant la chaussée à l'aide de jumelles Nikon Prostaff P3 8×42 (Nikon, Tokyo, Japon). Chaque carcasse détectée était géolocalisée à l'aide d'un GPS Garmin GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse). Pour assurer leur visibilité, les observateurs portaient en tout temps un gilet de sécurité réfléchissant et un casque.

Pour le suivi par caméra embarquée, une caméra GoPro HERO11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis), placée dans un boîtier étanche transparent, était fixée au centre du capot du véhicule à l'aide d'un trépied magnétique (3-Footed Monster, Sydney, Australie). La caméra filmait la chaussée en résolution 4K, au format 4 :3 et à 30 images par seconde. L'enregistrement, déclenché à distance par Bluetooth avec l'application Quik (Android), débutait à l'entrée du véhicule dans le segment et couvrait 1 km du même segment que celui inventorié à pied.

Le suivi par drone utilisait un aéronef télépiloté DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (DJI, Shenzhen, Chine), immatriculé auprès de Transports Canada. Le drone pesant plus de 250 g, le pilote détenait un certificat de pilote pour opérations de base, et au moins un observateur l'aidait à maintenir un contact visuel constant avec l'appareil. Les vols n'étaient réalisés qu'en l'absence de précipitations et avec des vents inférieurs à 30 km/h, ce qui explique que ce suivi ait été moins fréquent que les deux autres. Les vols débutaient dès le lever du soleil. Programmés en mode automatique, ils suivaient une trajectoire linéaire parallèle à la route,

à une altitude de 40 m, à au moins 5 m de la chaussée et à une vitesse de 2 m/s. Chaque vol couvrait 500 m, soit 250 m de part et d'autre de [l'emplacement des futurs passages]. La caméra était orientée vers la route, avec un zoom numérique $\times 2$ maintenu pendant tout le vol. Le drone était équipé d'une caméra grand-angle et d'une caméra thermique. La caméra grand-angle possède un champ de vision de 84°, une focale équivalente de 24 mm, une ouverture de f/2,8 et une distance de mise au point minimale de 1 m, et filme en 4K. La caméra thermique utilise un microbolomètre VOx non refroidi. Elle possède un champ de vision de 61°, une focale équivalente de 40 mm, une ouverture de f/1,0 et une distance de mise au point minimale de 5 m, et mesure les températures de -20 à 150 °C avec une précision de ± 2 °C.

Les vidéos de la caméra embarquée et du drone ont été visionnées en laboratoire. Pour chaque carcasse détectée, nous avons noté le moment de la séquence (minutes, secondes) et ses coordonnées géographiques.

Tableau 4 – Nombre de visites et méthodes utilisées pour les inventaires de carcasses, par tronçon.

Segment	Type	Catégorie	Visites	Méthodes
T01_O	Autoroute	2	1	Drone+GoPro
T02	Secondaire étroite	0	2	À pied+GoPro
T03_E	Autoroute	0	2	À pied+Drone+GoPro
T09_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T14_E	Secondaire séparée	0	1	À pied+GoPro
T15_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T20_E	Autoroute	0	1	Drone+GoPro
T22_E	Secondaire séparée	2	2	À pied+GoPro
T25_E	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T26_O	Autoroute	0	2	À pied+GoPro
T28	Secondaire étroite	0	2	À pied+Drone+GoPro
T30_S	Autoroute	0	2	À pied+Drone+GoPro
T31_E	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T35	Secondaire étroite	1	2	À pied+Drone+GoPro
T36	Secondaire étroite	2	2	À pied+Drone+GoPro
T39_O	Secondaire séparée	1	2	À pied+Drone+GoPro
T40_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T41_O	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T42_O	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T45_N	Autoroute	2	2	À pied+GoPro
T47_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T48_E	Autoroute	1	2	À pied+GoPro
T49	Secondaire étroite	2	2	À pied+Drone+GoPro
T52_O	Autoroute	2	2	À pied+GoPro
T53_O	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T57_E	Autoroute	2	2	Drone+GoPro
T59	Secondaire étroite	1	2	À pied+GoPro
T61_N	Autoroute	2	2	À pied+Drone+GoPro
T62_O	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro
T65_N	Autoroute	1	2	À pied+Drone+GoPro

8.1.2 Persistance de carcasses sur la route

La persistance des carcasses sur la route, c'est-à-dire leur maintien sur la chaussée au fil du temps, dépend de plusieurs facteurs, notamment de leur consommation par des charognards. Une carcasse retirée avant le passage des observateurs échappe au suivi de mortalité, ce qui mène à une sous-estimation du nombre d'animaux tués. Afin de limiter ce biais, nous avons couplé les suivis de mortalité à une expérience visant à estimer la probabilité de persistance des carcasses sur la route. Ultimement, cette probabilité permettra d'ajuster le nombre de carcasses observées afin d'estimer le nombre réel d'animaux tués.

Chaque semaine, nous avons sélectionné aléatoirement un segment routier parmi ceux faisant l'objet d'un suivi de mortalité (inventaire des carcasses), un segment différent étant

choisi chaque semaine. Sur chaque segment, deux tests ont été réalisés à deux emplacements choisis aléatoirement, l'un débutant à 5 h et le second à 20 h. Les

Pour simuler des carcasses, nous avons utilisé des morceaux de poulet cru de 1,5 × 3 × 3 cm. Les morceaux étaient conservés congelés pour préserver leur fraîcheur, puis dégelés quelques heures avant leur déploiement. Chaque morceau était déposé sur l'accotement, et sa position était enregistrée à l'aide d'un GPS.

Un piège photographique Spypoint Force-20 (SpyPoint, Victoriaville, Québec, Canada) était installé sur un poteau en bordure de la route, à environ 1,5 m du morceau de poulet. La caméra était programmée pour prendre une photo toutes les 15 secondes, avec une résolution de 4 mégapixels. Ce dispositif permettait de déterminer le moment où le morceau de poulet était retiré et d'identifier le charognard responsable.

Environ 24 heures après la pose, l'emplacement était revisité pour vérifier si le morceau de poulet était toujours présent. Le dispositif était ensuite démonté jusqu'aux tests de la semaine suivante. Pour chaque test, nous avons noté l'heure de pose et de retrait de la caméra, l'heure de retrait du morceau de poulet selon les photos, les conditions météorologiques entre la pose et le retrait (précipitations et température maximale, [source]) ainsi que les coordonnées géographiques de chaque station. Ces coordonnées permettront de mettre en relation la persistance des carcasses et les caractéristiques de l'habitat à proximité de la route.

8.2 Suivi de la petite faune

8.2.1 Pièges photographiques

Des pièges photographiques (GardePro T5CF, Hong Kong, Chine) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon. Nous avons utilisé les mêmes paramètres de configuration que décrits dans le volet 1. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été retirés en octobre 2025. Nous avons utilisé l'outil Mega-Detector pour traiter les images récoltées, en suivant la même approche que pour le volet 1.

8.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés à la fin avril 2025 aux milieux humides près des tronçons, présentant des habitats favorables à l'occupation par des anoures (AudioMoths ; Hill et al. 2019). Ces appareils étaient placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres ou à des poteaux. Les appareils ont été programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à cinq reprises dans la journée (20h00, 00h00, 7h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoures sont actives, incluant la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) (Fayard, 2022). Ces enregistreurs ont été retirés à la fin octobre 2025, à l'exception des enregistreurs sur T20, T48, T49_1 et T57 qui ont été retirés à la fin juillet ou en août 2025 (Tableau 7).

Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET, un outil de reconnaissance automatique utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet

d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces pour lesquelles il a été entraîné. Les enregistreurs acoustiques nous ont permis de suivre les périodes de reproduction des anoures aux sites où l'accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d'autoroute), mais également de déterminer les espèces qui se reproduisent à proximité des tronçons à l'étude.

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître dix des espèces d'anoures présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l'algorithme : la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*). Afin d'assurer une détection exhaustive des anoures, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée dans le laboratoire du professeur Mazerolle pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d'une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à l'aide du package R suwo (Araya-Salas et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d'entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l'équilibrage du jeu d'entraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (Tableau 5).

Tableau 5 – Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d'origine anthopique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d'oiseaux
CLAMITANS	250	*Lithobates clamitans* (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	*Pseudacris crucifer* (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	*Lithobates pipiens* (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	*Lithobates septentrionalis* (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	*Dryophytes versicolor* (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d'un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d'entraînement. Ceci correspondait à un compromis entre le nombre d'extraits suffisant pour obtenir des résultats concluants et la disponibilité des données accoustiques. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Afin de garantir l'indépendance de l'évaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui n'avaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. La validation sur un jeu de données

délimité est un premier pas, mais ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle. En effet, une meilleure évaluation devrait utiliser un plus grand volume de données, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n'a pas été entraîné. Il est donc attendu que notre modèle personnalisé produise encore un nombre élevé d'erreurs à ce stade. Ce taux devrait diminuer au fur et à mesure de l'entraînement, l'objectif étant d'obtenir un outil suffisamment fiable pour réduire considérablement le temps consacré à l'identification des espèces dans les fichiers acoustiques.

Malgré la présence de faux positifs, le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions vraies sur l'ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés, particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 10 ; Tableau 11 ; Tableau 12 ; Tableau 13 ; Tableau 14 ; Tableau 15 ; Tableau 16 ; Tableau 17). Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l'écoute intégrale des enregistrements, à condition que les détections retenues fassent l'objet d'une validation manuelle. Les faux positifs observés s'expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d'autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d'un corpus d'entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d'améliorer les performances du modèle.

Avant l'analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter la présence de vent et de pluie à partir du signal acoustique (Tableau 5). Nous avons utilisé ce modèle sur l'ensemble des enregistrements pour filtrer les enregistrements de mauvaise qualité. Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé dans la catégorie de mauvaise qualité (i.e., WEATHER, voir Tableau 5) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré des analyses subséquentes.

8.2.3 Recherche par drone

Comme en 2024, nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al., 2021; Bogolin et al., 2021; Bevan et al., 2018). Nous avons utilisé le même drone décrit plus haut pour ces inventaires, en suivant le même protocole pour les observateurs visuels.

Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'étaient pas soumis à des interdictions de vols associées à la proximité d'espaces réglementés par Transports Canada. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2025 (Boyer, 1965; Obbard et Brooks, 1981; Lefevre et Brooks, 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Nous avons rempli le "formulaire de prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie. Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25 °C,

journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (niveau 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour connaître la température des tortues observées, leur substrat ainsi que l'eau du milieu où elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90 °. Le but des vols automatisés était de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner une intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique. Étant donné que la recherche active est plus longue que les vols automatisés, nous voudrions utiliser l'IA sur les vols automatisés de tous les sites suivis.

Nous avons réalisé des suivis par drones au-dessus des zones humides de l'A10 et de la R104, afin de détecter les tortues qui thermorégulent dans les milieux humides (Aota et al., 2021; Bogolin et al., 2021; Bevan et al., 2018). Cette technologie permet d'éviter l'effarouchement des tortues, en respectant les recommandations de vol à une altitude minimale de 20 m au-dessus des milieux humides (Charbonneau et Lemaître, 2021). Les survols en drone permettent aussi une couverture complète de la zone d'inventaire, et facilitent l'accès à des secteurs qui auraient été inaccessibles à pied.

Transports Canada réglemente les zones où le vol de drone est autorisé. La zone de vol doit se situer à plus de 9 km de tout aéroport, héliport ou aérodrome. De même, les vols sont interdits au-dessus d'espaces réglementés, comme une base militaire, une prison ou une aire protégée comme celle du Bois de Brossard. Les secteurs d'inventaire que nous avons sélectionnés n'ont pas ce type de contrainte. Nous avons cherché des aires de décollage et d'atterrissage sécuritaires. Ces suivis ont été réalisés à différentes périodes de la saison d'activité des tortues entre mai et octobre 2024 (Boyer, 1965; Obbard et Brooks, 1981; Lefevre et Brooks, 1995).

Nous avons suivi la méthodologie de recherche active proposée dans le protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Nous avons rempli le "formulaire de prise de données" figurant dans l'annexe C de ce même protocole après chaque sortie (Ministère des forêts, de la faune et des parcs, 2021). Les sorties se faisaient selon les conditions météorologiques suivantes : journée ensoleillée et couverture nuageuse pouvant aller jusqu'à 75 %, température de l'air entre 10 et 25°C, journée sans vent ou jusqu'à une légère brise (niveau 2 sur l'échelle de Beaufort). La caméra thermique du drone était utilisée pour mesurer la température des tortues observées, de leur substrat, ainsi que de l'eau dans laquelle elles se trouvaient. Pendant une mission de vol, les milieux humides ont été survolés à basse vitesse à une altitude variant de 30 à 40 m. Lorsqu'une forme ressemblant à une tortue était repérée, nous avons utilisé le zoom du drone allant jusqu'à un grossissement de 56x pour confirmer qu'il s'agissait d'une tortue. En plus de la recherche active, lors d'une même visite nous avons lancé des vols automatisés qui filmaient l'intégralité du milieu humide en suivant toujours le même chemin à une altitude fixe de 40 m et un angle de caméra fixé à 90°. Le but des vols automatisés était de constituer une banque de vidéos qui pourront servir à entraîner un outil d'intelligence artificielle (IA) pour identifier les tortues de manière automatique.

Concernant l'A10, nous avons priorisé les zones où des tortues avaient été vues lors d'inventaires par drones en 2022 par une autre équipe (SNC-Lavalin, 2023). Des polygones avaient été choisis en fonction de la présence d'étangs ou de marécages visibles par l'imagerie satellitaire. D'autres milieux humides ont été survolés lorsqu'ils semblaient favorables à l'habitat des tortues. Du côté de la R104, nous avons prospecté le long de la rivière Saint-Jacques, où il existe des données historiques de tortues peintes et de tortues serpentines qui traversent la R104 (Fayard et Mazerolle 2024).

8.2.4 Stations de plaques à reptiles

En 2025, des abris artificiels pour couleuvres ont été installés en bordure de 22 des 30 tronçons suivis pour la mortalité routière, à raison d'un abri par tronçon. Chaque abri était constitué d'une toile de géotextile non tissé en feutre noir (Beckett) de 1,80 × 1,80 m, recouverte de quatre panneaux de contreplaqué d'épinette non traité de 61 × 61 × 2 cm. Le géotextile a été préféré aux bardeaux d'asphalte parce qu'il est plus facile à transporter et à manipuler et qu'il était facilement disponible, certains sites étant difficiles d'accès.

Les abris ont été placés dans des habitats propices aux couleuvres, soit des milieux dégagés, exposés au soleil au moins 8 h par jour et situés en lisière de boisés ou de bosquets (Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 2026). Les pentes abruptes et les milieux susceptibles d'être inondés au cours de l'été ont été évités. Les abris étaient installés en priorité près du ponceau suivi par caméra sur le tronçon, afin de faciliter les inventaires subséquents, et toujours à moins de 25 m de la route, de façon à échantillonner un milieu où la présence de couleuvres indiquerait un risque de collision avec les véhicules. Seul l'abri du tronçon T14 fait exception. Celui-ci était situé à 150 m de la route, mais à moins de 25 m du ponceau suivi, car la route y était bordée de trottoirs et de terrains municipaux où un abri aurait été exposé au vandalisme.

Aucun abri n'a été installé sur les tronçons où aucun emplacement propice n'était disponible. C'était le cas lorsque le seul espace en bordure de route était une bande gazonnée tondue régulièrement, où l'entretien aurait pu tuer les couleuvres présentes sous l'abri et où l'abri aurait pu endommager l'équipement de tonte. C'était aussi le cas lorsque l'accotement se limitait à un fossé gazonné à pente abrupte, bordé d'un milieu très urbanisé comme un stationnement.

Les abris ont été inspectés de deux à six fois par tronçon entre le 29 mai et le 27 octobre 2025. Les inspections se répartissent en trois périodes : du 29 mai au 31 juillet, avec une à quatre visites par tronçon à des dates variables d'un tronçon à l'autre ; une tournée du 4 au 14 août, couvrant 20 des 22 tronçons ; puis une tournée finale du 18 au 27 octobre, couvrant 21 des 22 tronçons. Aucune inspection n'a eu lieu entre le 15 août et le 17 octobre. Les visites ont été effectuées de préférence par des températures de l'air comprises entre 15 et 25 °C. Les installations ont été démantelées à l'automne 2025.

9 Résultats

9.1 Mortalité routière

9.1.1 Observation de carcasses

Sur les 30 segments suivis pour la mortalité en 2025, 27 étaient visités à deux reprises et trois ne l'étaient qu'à une seule reprise (Tableau 4). La majorité des segments (n=21) appartenaient à des autoroutes (Tableau 4) le reste était constitué de routes secondaires (n=6) et de routes secondaires séparées (n=2). L'inventaire par GoPro était réalisé sur la totalité des segments, l'inventaire à pied sur 25 segments et les inventaires au drone sur 20 segments (Tableau 4). Au total, nous avons pu réaliser 104 inventaires de carcasses en 2025, soit 34 inventaires à pied, 23 inventaires au drone et 47 inventaires par GoPro.

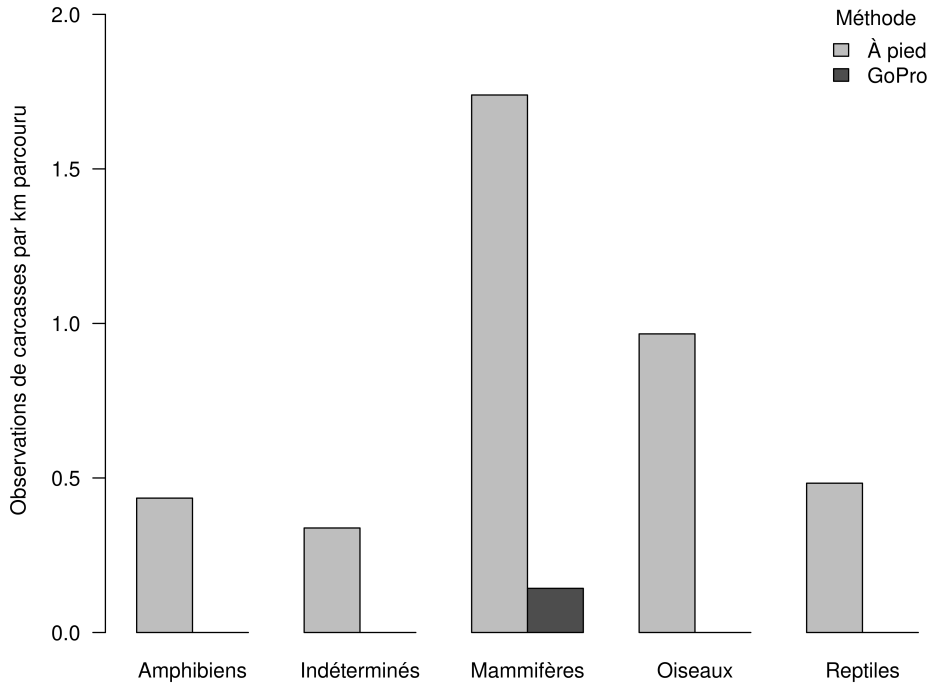


FIGURE 6 – Nombre d'observations de carcasses standardisé par le nombre la distance parcourue selon le groupe et la méthode employée (inventaire par GoPro et inventaire à pied). Ces données sont issues de 47 inventaires par GoPro et de 34 inventaires réalisés à pied sur 30 tronçons différents en 2025. Les inventaires par drone ne sont pas présentés ici puisque aucune carcasse n'a pas pu être détectée avec cette méthode.

La durée des inventaires à pied était très variable, en moyenne 61,5 ($\pm$ 21,7, écart-type) minutes par inventaire avec cette méthode (Fig. 7). Les inventaires par GoPro, réalisés en

véhicule à vitesse standardisée, nécessitaient environ 1 min par tronçon, et la plupart des vols de drone duraient de 4 à 8 min (Fig. 7). Toutefois, ces durées n'incluent pas le temps d'analyse des vidéos après le terrain. Les 47 inventaires réalisés en 2025 avec les enregistrements de GoPro ont seulement permis de détecter 4 carcasses de mammifères. Quant aux 23 inventaires par drone, ils n'ont tout simplement pas permis de détecter de carcasses. Les 34 inventaires réalisés à pied ont toutefois permis de comptabiliser 218 observations de carcasses sur l'ensemble des visites et des tronçons, soit en moyenne 6,4 ($\pm$ 11.6, écart-type) observations de carcasses par inventaire. Les inventaires à pied permettaient de détecter tous les groupes avec une efficacité inégalé comparativement aux autres méthodes (Fig. 6).

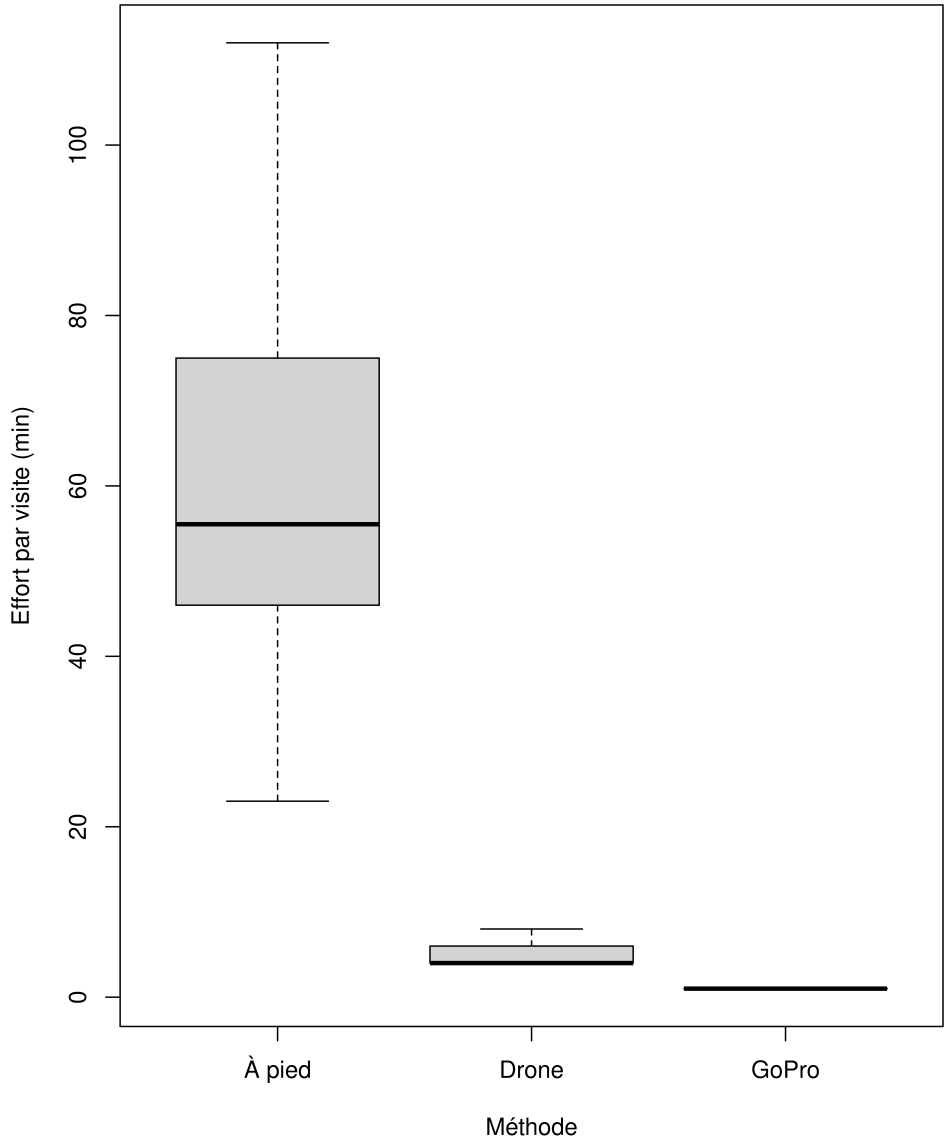


FIGURE 7 – Durée de terrain par passage (min) selon la méthode d'inventaire des carcasses en 2025 (à pied, n = 34 ; drone, n = 23 ; GoPro, n = 47). Les passages à pied et par GoPro couvraient environ 1 km, et les passages par drone de 0,4 à 0,5 km. Dans chaque boîte, le trait épais indique la médiane, les bords de la boîte les premier et troisième quartiles, et les moustaches les valeurs les plus extrêmes. Chaque point représente un passage.

Parmi les carcasses dénombrées au cours des inventaires à pied, 52,3 % étaient des anoures, 21,6 % des mammifères, 14,7 % des oiseaux et 6,9 % des reptiles (Fig. 8). Le reste (4,6%), correspondait à des carcasses ou des morceaux de carcasses d'animaux qui étaient trop dégradés pour se prononcer sur une identification certaine (Fig. 8).

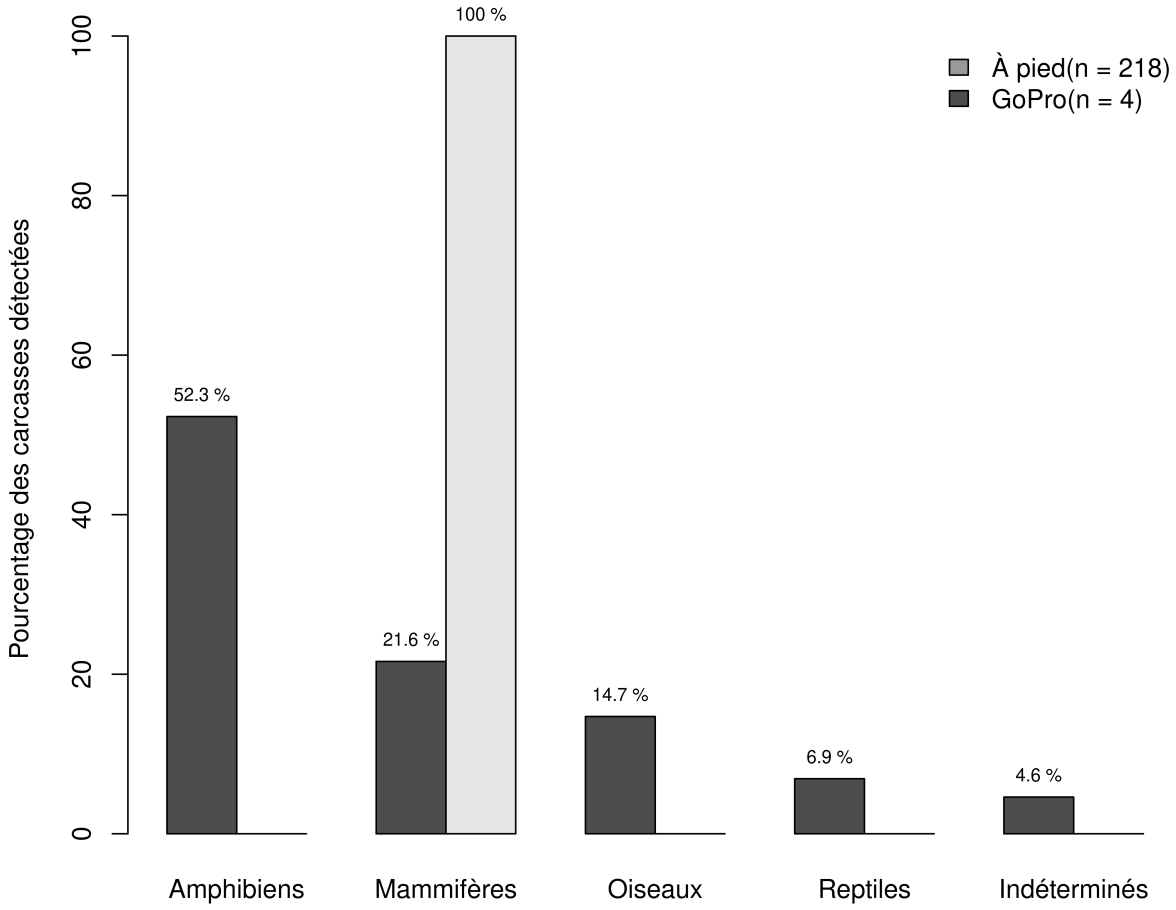


FIGURE 8 – Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des observations.

Bien que certains tronçons de catégorie 1 présentent des nombres parfois élevés de carcasses (Fig. 9), aucune différence évidente ne se dégage visuellement entre les catégories. En effet, les distributions d'observations par catégorie présentent un chevauchement important. La dispersion est néanmoins plus élevée dans la catégorie 1, du fait des tronçons T59 et T35, qui totalisent à eux seuls 83 et 41 observations de carcasses respectivement. Pour les catégories 0 et 2, le nombre maximal d'observations atteint 8 et 19 respectivement.

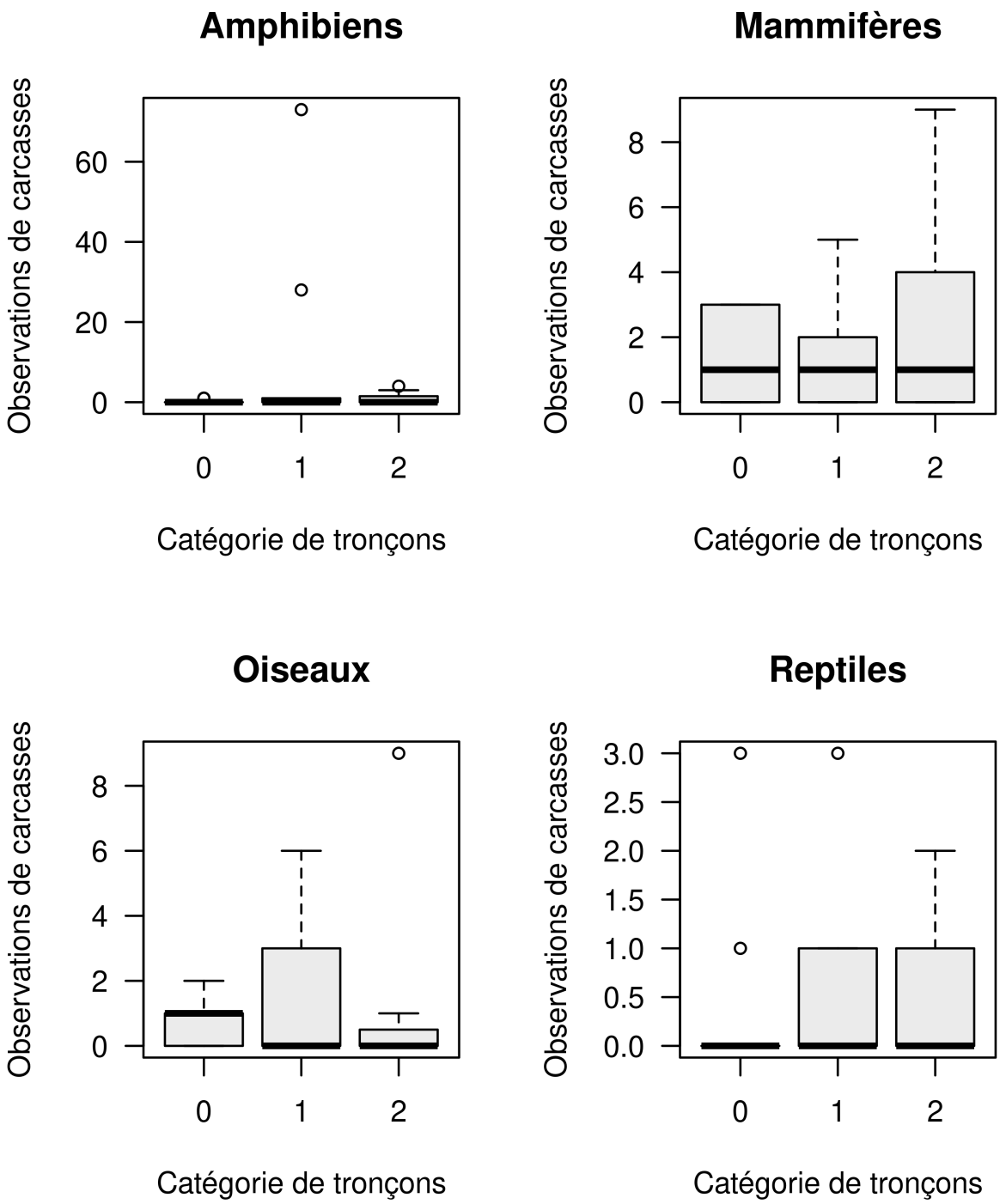


FIGURE 9 – Nombre d'observations de carcasses selon la catégorie du tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires par GoPro et à pied sur un ensemble de 30 segments différents en 2025 et comptabilisant un total de 120 inventaires. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin sans milieux humides ou zones agricoles à moins de 500 m. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d'un seul côté de l'axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l'axe routier.

9.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Durant l'été 2025, 57 tests de persistance ont été réalisés. Bien que le protocole planifiait deux tests par tronçon (un le matin et un le soir), trois tests ont dû être annulés en raison d'un problème de matériel ou par manque de temps. Suite au visionnement des images, il s'avère que l'appât a été retiré par un prédateur ou déplacé par un élément extérieur non identifié pour 15 tests (26 %) (figure 10). Dans 7 de ces cas (47 %), la prédation a été confirmée et le prédateur identifié. Parmi les prédateurs, nous avons pu identifier la corneille d'Amérique et le grand corbeau, qui étaient responsables de la prédation dans 6 tests. Pour le cas de prédation restant, le prédateur identifié était un chat domestique (Fig. 10).

Nous avons également comparé la probabilité de retrait de l'appât entre le matin et le soir. Pour ce faire, nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé mixte binomial (lien logit ; `glmer`, package `lme4`), avec le moment du déploiement (matin ou soir) en effet fixe et le tronçon en effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine, la plupart des tronçons ayant fait l'objet des deux traitements. Les prédictions et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été calculés sur l'échelle du prédicteur linéaire, puis rétro-transformés en probabilités. Au final, il s'avère que la probabilité de retrait ne différait pas significativement entre le matin et le soir (Fig. 11).

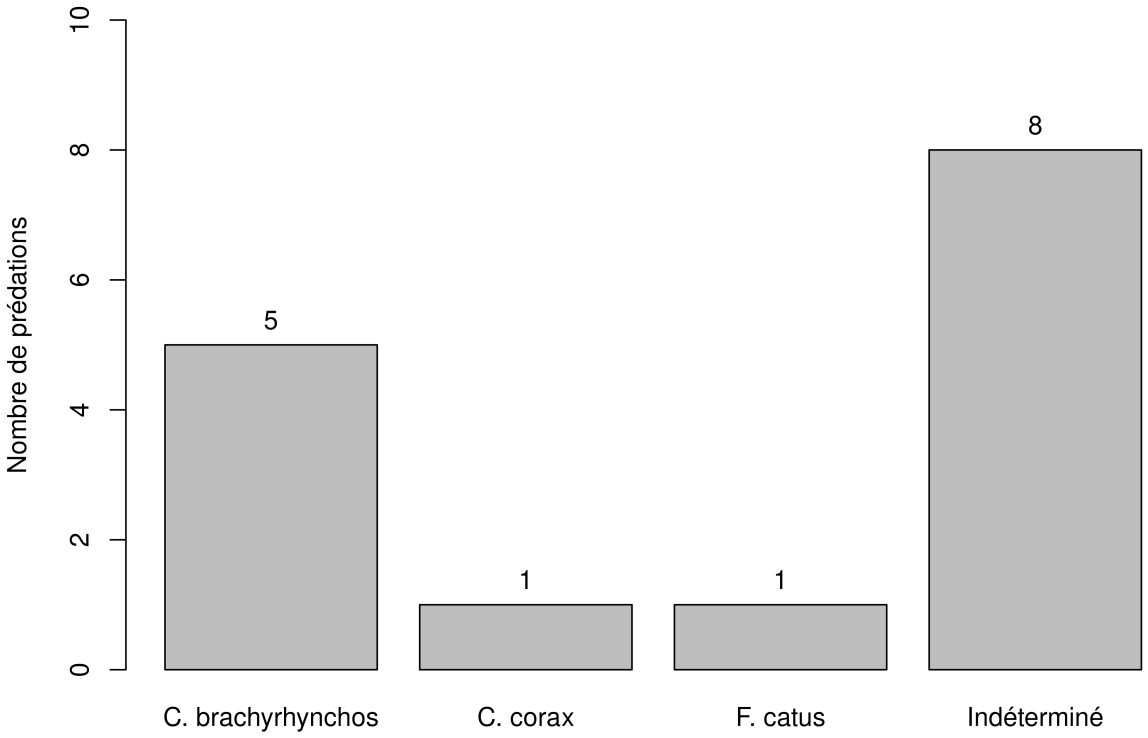


FIGURE 10 – Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention « Indéterminé » regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée.

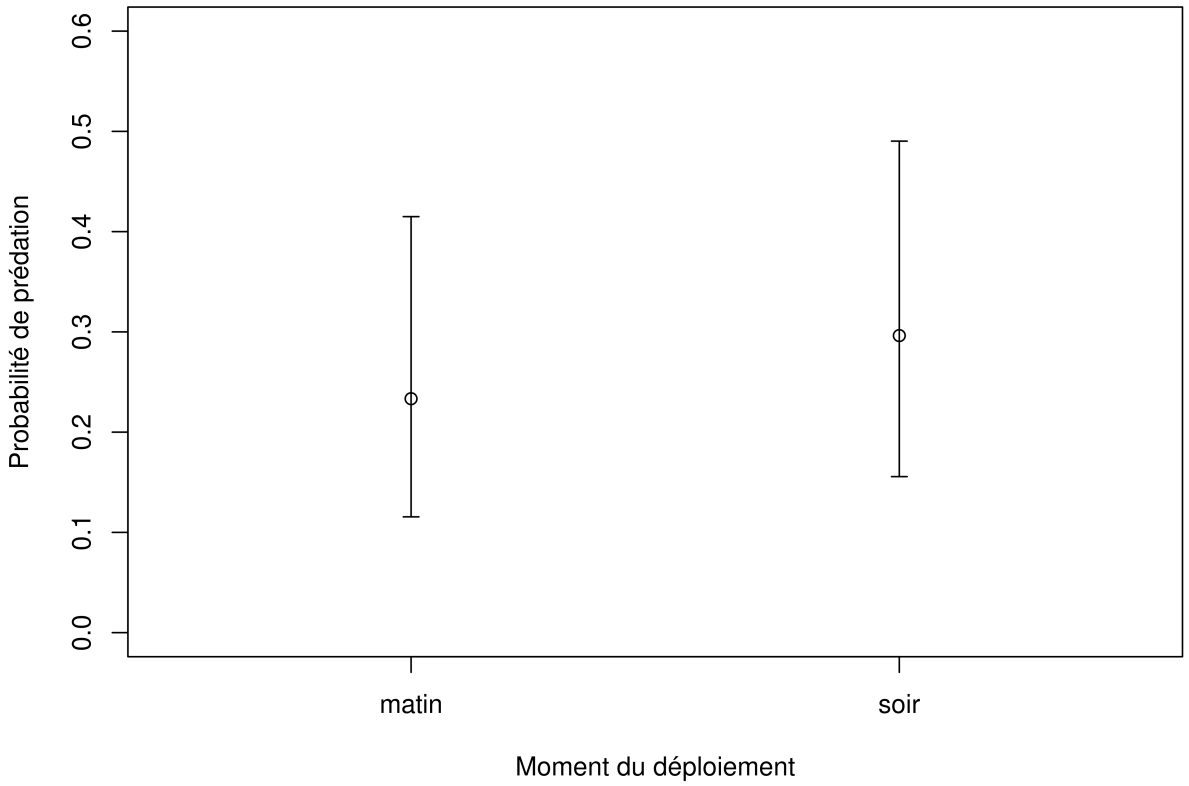


FIGURE 11 – Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d'erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèlede régression logisitique.

9.2 Suivi de la petite faune

9.2.1 Pièges photographiques

Un total de 2 584 774 images prises en 2025 sur les trente ponceaux à l'étude ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 5 780 601 secondes de temps de calcul, équivalant à 66.9 jours de calcul en continu. À partir de ces images traitées, nous avons terminé la validation des images de 19 ponceaux, ce qui représente 58 % des photos du jeu de données. Nous avons inspecté les 42 678 images étiquetées par MegaDetector comme ayant des détections animales pour lesquelles la confiance était $\geq$ 75 % dans ces 19 ponceaux. La validation de ces images par un humain a révélé que le taux de vrais positifs était de 46.96 % : 21 865 des détections étaient de vraies détection d'animaux. Le taux de faux positifs était de 53.03% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). À partir des 42 678 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c'est-à-dire, des sections d'images où MegaDetector n'avait pas déclaré la présence d'un animal. À partir de

l'inspection des images des 19 ponceaux pour lesquelles le seuil de confiance $\geq$ 75 %, nous avons détecté 2 695 animaux additionnels. Au total, nous avons répertorié 24 560 détections animales sur les 1 504 842 images des 19 ponceaux.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 6). Des 24 560 détections animales, 79 % étaient des mammifères de moyenne taille et 11 % étaient de la sauvagine. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (7 %), des petits mammifères (0.9 %), des reptiles (0.2 %) et des amphibiens (1.5 %) (Fig. 12. La répartition des observations selon les types de tronçons ne suggère pas de patrons particuliers pour le moment, mis à part les petits mammifères qui semblaient plus fréquents dans les tronçons de catégorie 2 (milieu humide de chaque côté), bien qu'il reste environ 50 % des images à valider (Fig. 13).

TABLEAU 6 – Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (*Lithobates* sp.)
Reptiles	Couleuvres (Couleuvre rayée *Thamnophis sirtalis*) et tortues (tortue serpentine *Chelydra serpentina*, tortue peinte *Chrysemys picta*)
Oiseaux forestiers	Passereaux et dindon sauvage (*Meleagris gallopavo*)
Sauvagine	Canards, bernaches (*Branta canadensis*) et échassiers (grand héron *Ardea herodias*, héron vert *Butorides virescens*, bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*, grande aigrette *Ardea alba*)
Petits mammifères	Écureuil roux (*Tamiasciurus hudsonicus*), écureuil gris (*Sciurus carolinensis*), musaraigne (*Sorex* sp.), polatouche (*Glaucomys* sp.), souris (*Zapus hudsonius* ou *Napaeozapus insignis*), campagnols (*Microtus pennsylvanicus* ou *Clethrionomys gapperi*), tamia rayé (*Tamias striatus*)
Mammifères moyens	castor du Canada (*Castor canadensis*), chat domestique (*Felis catus*), chien domestique (*Canis familiaris*), lièvre d'Amérique (*Lepus americanus*), loutre de rivière (*Lontra canadensis*), marmotte commune (*Marmota monax*), mouffette rayée (*Mephitis mephitis*), *Mustela* sp., opossum de Virginie (*Didelphis virginiana*), rat surmulot (*Rattus norvegicus*), raton laveur (*Procyon lotor*, rat musqué (*Ondatra zibethicus*), renard roux (*Vulpes vulpes*), vison d'Amérique (*Neogale vison*)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (*Odocoileus virginianus*)
Invertébrés	Araignées, lépidoptères et odonates

9.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Au printemps 2025, nous avons déployé 18 enregistreurs passifs (Audiomoths) dont 16 ont fourni des données exploitables, deux Audiomoths ayant été perdues (causes inconnues)

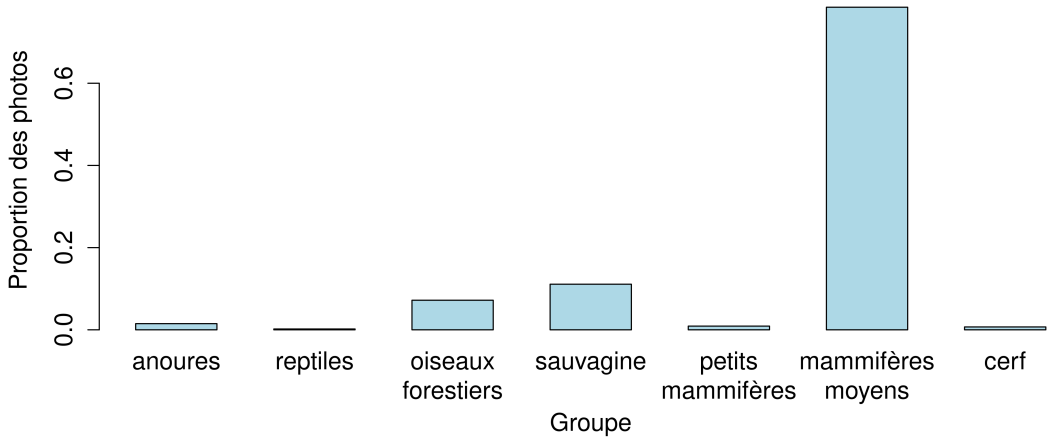


FIGURE 12 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés.

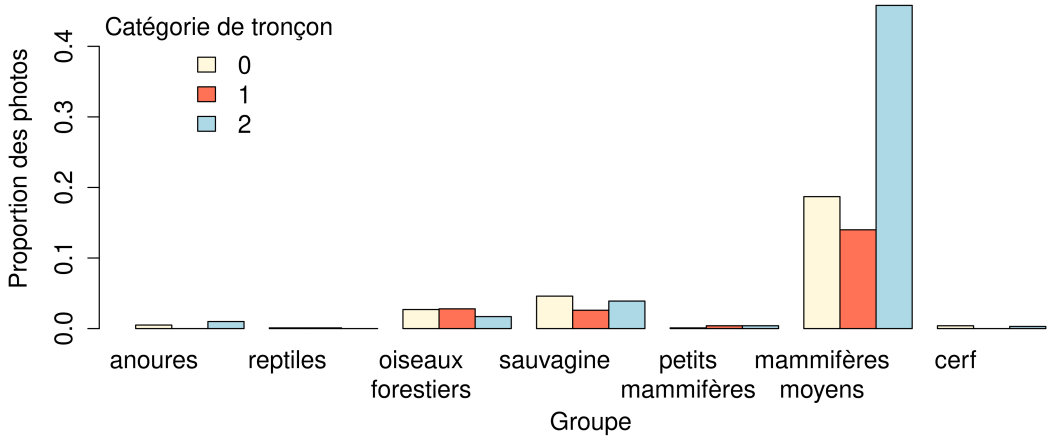


FIGURE 13 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 24 560 détections animales provenant des 19 tronçons analysés.

au cours de la phase d'échantillonnage. Ces appareils couvraient chacun une plage temporelle allant de 95 à 187 jours selon leur date de pose et de récupération. Au total, nous avons pu cumuler 2 594 journées d'enregistrement toutes unités confondues. Cet effort a permis d'analyser 12 904 fichiers audio à l'aide du modèle générique de BirdNET, complété par un modèle BirdNET entrainé pour la grenouille léopard et la grenouille du Nord, deux espèces non reconnues par le modèle générique.

Tableau 7 – Effort d'enregistrement par site en 2025.

ID	Tronçon	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
T01	T01	A030	-73.77296	45.33867	2025-04-23	2025-10-26	930	187
T20	T20	A040	-73.50559	45.72043	2025-04-28	2025-08-12	531	107
T28[a]	T28	R205	-73.84782	45.29789	-	-	0	0
T41_N1	T41	A010	-73.40726	45.42859	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_N2	T42	A010	-73.39514	45.42083	2025-04-29	2025-10-27	907	182
T42_N3	T42	A010	-73.38264	45.41086	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_S1[a]	T42	A030	-73.39901	45.42140	-	-	0	0
T42_S2	T42	A030	-73.38949	45.41400	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T42_S3	T42	A010	-73.38221	45.40899	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T47_1	T47	A030	-73.46607	45.39333	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_2	T47	A030	-73.46528	45.39450	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_3	T47	A030	-73.46489	45.39582	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T48	T48	A030	-73.37865	45.60879	2025-04-28	2025-07-31	471	95
T49_1[b]	T49	R104	-73.44930	45.39827	2025-04-29	2025-08-01	469	95
T49_2	T49	R104	-73.45128	45.40024	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T52	T52	A730	-73.61703	45.37937	2025-04-30	2025-10-26	894	180
T57	T57	A640	-73.51642	45.73052	2025-04-28	2025-08-12	530	107
T65	T65	A015	-73.48378	45.29352	2025-05-01	2025-10-26	890	179

[a]Enregistreur perdu ; aucune donnée récupérée.

[b]Enregistreur défectueux ; processus de prise de son interrompu.

L'analyse par Birdnet nous a permis de détecter six espèces d'anoures sur les 16 sites suivis : la rainette versicolore (Dryophytes versicolor, 465 clips), la rainette crucifère (Pseudacris crucifer, 340 clips), la grenouille verte (Lithobates clamitans, 67 clips), le crapaud d'Amérique (Anaxyrus americanus, 55 clips), la rainette faux-grillon (Pseudacris triseriata, 43 clips) et la grenouille léopard (Lithobates pipiens, 3 clips). Le modèle BirdNET entrainé spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, n'a pas détecté de grenouille du Nord sur les sites suivis en 2025. Il a toutefois permis de détecter la grenouille léopard sur un unique site (T57 ; tableau 8). La rainette faux-grillon, la grenouille verte et la grenouille léopard n'ont été détectées que sur un seul site chacune. Le crapaud d'Amérique a été détecté sur trois sites différents. La rainette versicolore était détectée sur sept sites et la rainette crucifère sur cinq sites différents. Parmi les 16 sites suivis, six n'ont enregistré aucune détection d'anoures.

Les détections obtenues à partir des analyses de BirdNET ont permis de dresser un portrait des périodes d'activités de chant de la plupart des anoures présents en 2025. Pour

chaque espèce, nous avons produit une distribution temporelle des détections estimée par la méthode d'estimation par noyau à l'aide de la fonction `density` du logiciel R (R Core Team, 2025) où chaque détection était pondérée selon une courbe normale centrée sur la date. Aucun calcul ne pouvait être fait sur la grenouille léopard car nous avions seulement une seule détection sur un seul site pour cette espèce. Les cinq espèces, pour lesquelles l'estimation des densités de probabilité était possible, présentaient des profils phénologiques contrastés (Fig. 14). La rainette faux-grillon, la rainette crucifère et le crapaud d'Amérique montraient une activité précoce. Toutefois la période d'activité de la rainette faux-grillon et de la rainette crucifère était concentrées sur une courte période contrairement à celle du crapaud d'Amérique qui s'étalée de la fin avril à la fin mai. La rainette versicolore possédait la période d'activité la plus longue, s'étalant du début de mois de mai à la mi-août. La grenouille verte était l'espèce la plus tardive avec une période d'activité unimodale centrée sur le début du mois de juillet (Fig. 14).

TABLEAU 8 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.

Site	*P. triseriata*	*D. versicolor*	*P. crucifer*	*L. clamitans*	*A. americanus*	*L. pipiens*
T01	-	1	-	-	-	-
T20	-	5	-	-	-	-
T41_N1	-	-	-	-	-	-
T42_N2	-	4	5	-	-	-
T42_N3	-	-	6	-	-	-
T42_S2	-	11	9	-	-	-
T42_S3	-	-	-	-	-	-
T47_1	-	-	-	-	-	-
T47_2	-	-	-	-	-	-
T47_3	-	-	-	-	-	-
T48	7	1	3	-	-	-
T49_1	-	-	-	12	3	-
T49_2	-	2	12	-	2	-
T52	-	-	-	-	-	-
T57	-	-	-	-	-	1
T65	-	15	-	-	1	-

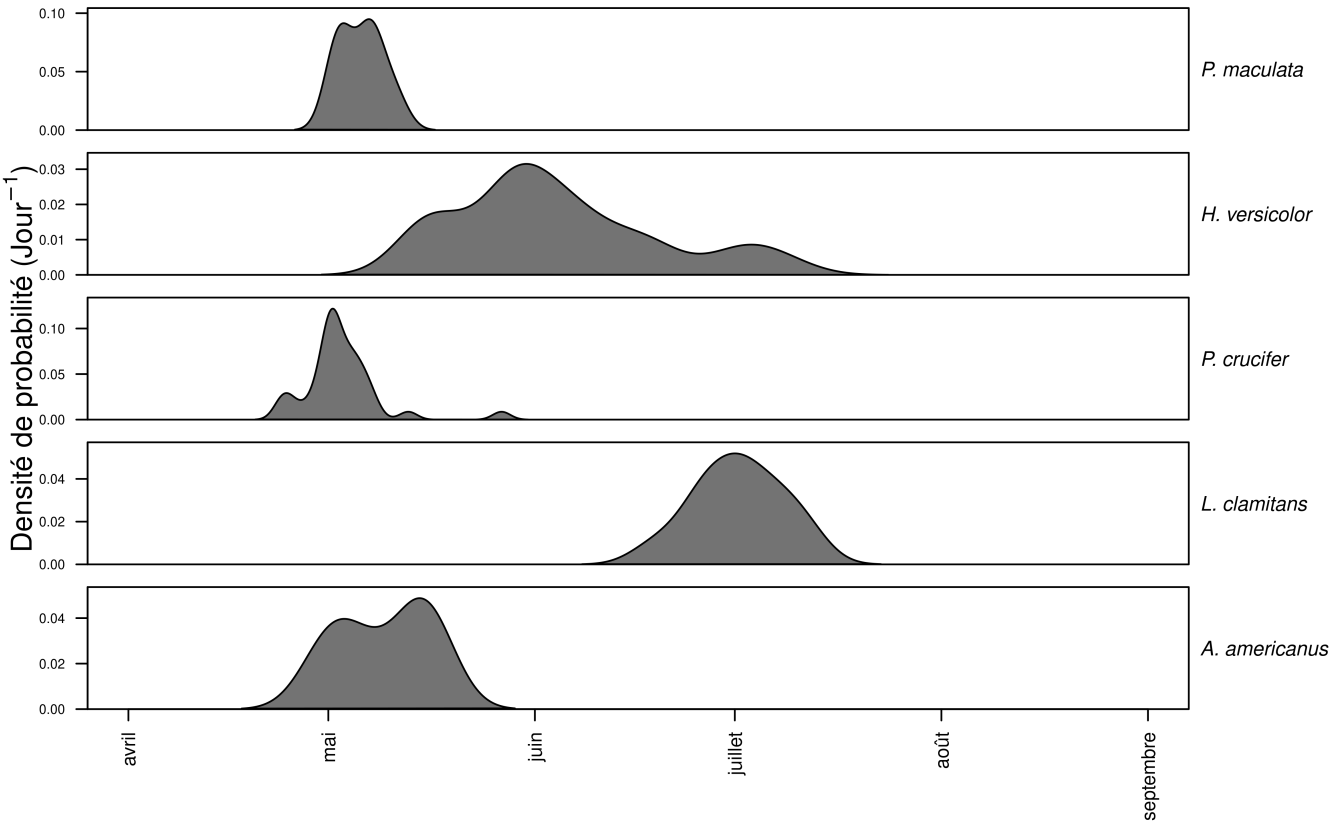


FIGURE 14 – Nombre de détections par site en 2025.

Afin de compléter l'effort des enregistreurs accoustiques, des inventaires visuels d'amphibiens ont été réalisés dans 13 milieux humides d'intérêts adjacents à certains tronçons suivis. Ces sites étaient visités à deux reprises durant l'été. Ces inventaires ont permis de détecter la présence de crapaud d'Amérique (n=3), de rainette versicolore (n=1), de grenouille verte (n=11), de grenouille léopard (n=3) et de grenouille des bois (n=3). Bien que certaines observations de juvéniles aient pu être comptabilisées, la majorité étaient des adultes. Aucune espèce n'a pu être détectée par des masses d'œufs ou des larves. Les mentions de masses d'œufs et de larves n'ont pas pu être identifiées à l'espèce.

TABLEAU 9 – Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.

Site	A. americanus	Anura ind.	D. versicolor	L. clamitans	L. pipiens	L. sylvaticus
MH-T01	–	La	–	Ad	–	–
MH-T20	–	–	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–	–	–
MH-T41_2	–	Ad/Ju	–	Ad	Ad	Ad
MH-T42_3	–	Ad	Ju	Ad	Ad	–
MH-T42_4	–	Ad	–	Ad	–	Ad/Ju
MH-T42_5	–	Ad	–	Ad/Ju	Ju	–
MH-T47	Ad	La	–	Ad	–	Ad
MH-T48	–	–	–	–	–	–
MH-T49_1	Ju	Ad/Ju/La/Oe	–	Ad	–	–
MH-T49_2	–	Ad/La	–	Ad/Ju	–	Ju
MH-T52	–	–	–	Ad	Ad	–
MH-T57	–	–	–	Ad	–	–
MH-T65	Ad	Ad/Mé	–	Ad	–	–

9.2.3 Recherches de tortues au drone

Six milieux humides sélectionnés pour la recherche de tortues ont été survolés par drone entre le 17 juin et le 6 août 2025. Deux visites par milieu humide étaient initialement prévues. Toutefois, des conditions météorologiques défavorables et une sélection tardive de certains sites ont restreint l'effort d'échantillonnage à une seule visite pour les sites T41_7 et T42_6. Le visionnement des enregistrements de 2025, d'abord planifié pour l'automne 2025, n'a pas été réalisé. Celui-ci sera effectué à l'automne 2026 par l'étudiante à la maîtrise, conjointement avec celui des enregistrements de 2026.

9.2.4 Stations de plaques à reptiles

En 2025, 21 stations équipées de plaques à reptiles étaient visitées à quatres reprises entre le 29 mai 2025 et le 14 août 2025. La couleuvre rayée *Thamnophis sirtalis* était la seule espèce de reptile détectée sur le dispositif. Une grenouille verte *Lithobates clamitans* adulte et un micrommamifère non identifié ont également été observés lors des inventaires. Au total, 12 détections de couleuvres rayées ont été comptabilisées avec un maximum de 4 détections pour une seule station. Les individus ont été localisés sous la planche (n = 5), sous le géotextile (n = 5) et à proximité du dispositif (n = 2).

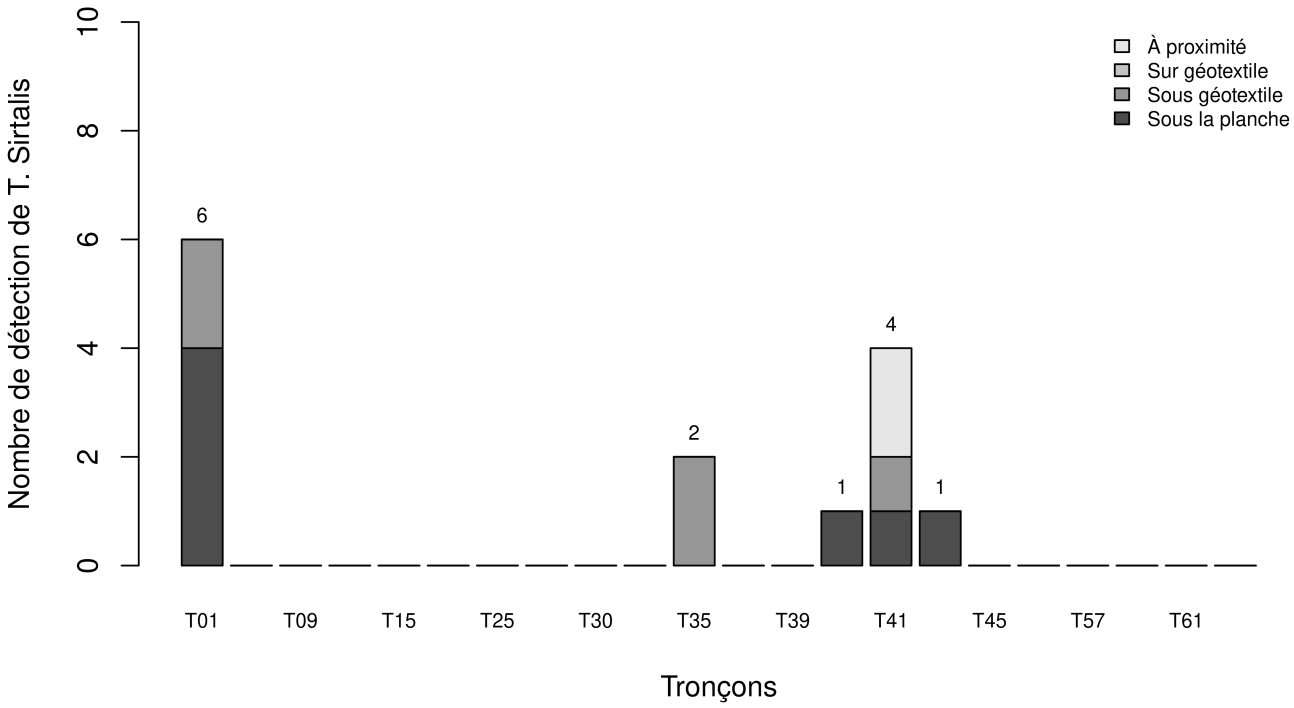


FIGURE 15 – Nombre de T. sirtalis observés durant les visites sur les 21 plaques à reptiles déployées en 2025.

10 Discussion

10.1 Mortalité routière

Les résultats de 2025 mettent en évidence la faible efficacité du drone et de la GoPro, comparativement à la méthode à pied, pour détecter les carcasses sur la chaussée (Fig. 7). La méthode par drone avait d'ailleurs été retirée du protocole pour l'échantillonnage de 2026, faute de détection en 2025. Les résultats issus des GoPro sont toutefois à nuancer. En effet, bien que nos observations suggère une faible efficacité rapport à la méthode à pied, cette méthode a tout de même permis de détecter des carcasses de mammifères durant les inventaires. Sur les trois carcasses observées, une était une moufette et deux des ratons laveurs. En revanche, les inventaires par GoPro n'ont pas permis de détecter d'anoures, d'oiseaux ou de reptiles. Ainsi, dans le cadre de cette étude, seule la méthode à pied a permis de détecter l'ensemble des groupes de vertébrés, la GoPro se limitant strictement aux vertébrés de taille moyenne tel que certains mammifères.

Le protocole initial prévoyait d'associer aux inventaires par enregistrement GoPro des inventaires réalisés par observation directe depuis le véhicule. Cette combinaison devait permettre de mieux quantifier la perte d'information entre le visionnement différé des enregistrements et le dénombrement des carcasses en temps réel. Les auxiliaires de recherche n'ont toutefois pas été en mesure d'appliquer conjointement les deux protocoles, de sorte que cette information ne pourra être obtenue dans le cadre des segments suivis dans ce projet.

Des données quantitatives sur cette perte d'information devraient néanmoins être disponibles prochainement, puisque dans le cadre d'une collaboration avec un projet de suivi de la mortalité routière amorcé au printemps 2026 sur un tronçon de 14 km de l'autoroute 35, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand. Ce projet vise notamment à quantifier la mortalité routière de l'herpétofaune dans ce secteur. Depuis le 19 mai 2026, deux auxiliaires de recherche y inventorient et dénombrent les carcasses présentes sur la chaussée selon trois méthodes. La première consiste à parcourir à pied les abords de la chaussée sur une section de 4,5 km, et ce, dans chaque sens de circulation. La deuxième couvre l'ensemble du tronçon de 14 km en véhicule. La troisième repose sur l'analyse différée des enregistrements d'une caméra GoPro fixée au véhicule durant l'inventaire en véhicule, ce qui permet de comparer directement les deux dernières méthodes. Ce jeu de données devrait permettre d'estimer un niveau d'erreur associé aux inventaires par GoPro.

Les tests de persistance menés en parallèle ont révélé un faible taux de disparition des carcasses : seulement 12,3 % des morceaux de poulet ont été retirés par des charognards au cours de [durée du test]. Comme le soulignait le livrable précédent, la persistance apparaît nettement plus faible dans d'autres projets en cours au Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick.

10.2 Suivi de la petite faune

Concernant les pièges photographiques, la totalité des images prises sur les 30 tronçons suivis en 2025 a été analysée avec MegaDetector, et 54 % d'entre elles ont déjà été validées. Les images restantes seront traitées à l'automne 2026. Les images prises sur les 30 tronçons suivis en 2026 viendront ensuite enrichir cette base de données.

Pour les analyses acoustiques, le modèle entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard n'a détecté aucune grenouille du Nord parmi les 12 904 fichiers d'enregistrement de 2025. Cette absence de détection est peu susceptible de résulter d'une faiblesse du modèle : les tests réalisés en laboratoire montrent qu'en dépit d'un taux élevé de faux positifs, le modèle détecte l'espèce lorsqu'elle est présente, et ce dans des contextes acoustiques variés. De plus, aucune grenouille du Nord n'a été observée lors des inventaires visuels, ce qui conforte l'hypothèse d'une absence de l'espèce sur les sites suivis. La faible occurrence de la grenouille léopard sur l'ensemble des sites est en revanche plus surprenante. De nouvelles analyses seront réalisées avec BirdNET pour le prochain livrable, à l'aide d'un modèle entraîné sur un jeu de données plus important, afin de consolider ces premiers résultats.

Le protocole des inventaires visuels prévoyait initialement le dénombrement des adultes, des juvéniles, des larves et des masses d'œufs. En 2025, l'identification et le dénombrement des pontes par espèce se sont toutefois révélés trop exigeants pour être réalisés de manière fiable sur le terrain. Les auxiliaires n'ont donc consigné que la présence ou l'absence de masses d'œufs.

La rainette versicolore, espèce la plus fréquemment détectée par l'enregistrement acoustique passif, est aussi celle qui a été le moins souvent observée lors des inventaires visuels. Ce contraste illustre la complémentarité des deux approches. Les espèces de petite taille aux mœurs arboricoles, comme la rainette versicolore, sont difficiles à repérer dans la végétation, mais leur chant porte loin. Il est donc attendu qu'elles soient mieux détectées par les méthodes passives que par la recherche active.

À l'inverse, les espèces de plus grande taille, qui se tiennent souvent en bordure des étangs, se prêtent mieux aux inventaires visuels. Il est néanmoins surprenant que la grenouille verte n'ait pas été davantage détectée par les enregistreurs. Quant à l'absence de la grenouille des bois dans l'échantillonnage de 2025, elle pourrait s'expliquer en grande partie par le déploiement relativement tardif des enregistreurs, cette espèce se reproduisant très tôt au printemps.

Les recherches de tortues en thermorégulation par drone n'ont permis de détecter aucun individu en 2025. Les plaques à reptiles ont en revanche donné de bons résultats, avec 14 observations de couleuvres sur les 22 tronçons équipés. Ce protocole a donc été reconduit en 2026.

Ce troisième livrable nous a permis de dresser un bilan plus approfondi des opérations d'échantillonnage menées en 2025. Nous travaillons actuellement au formatage et à la préparation des données issues de la campagne de 2026, qui vient de se terminer. En 2026, 31 segments routiers ont été suivis, dont 19 n'avaient pas été échantillonnés en 2025. Une fois ces données intégrées, notre jeu de données couvrira donc 49 segments distincts sur les deux années. La plupart des segments suivis en 2026 ont été visités à six reprises, contre deux en 2025, ce qui devrait améliorer la détection des carcasses et accroître le nombre d'observations.

Concernant le suivi de la petite faune, 31 enregistreurs et 30 caméras seront prochainement rapatriés au laboratoire pour l'extraction et l'analyse des fichiers. En 2026, 22 nouveaux milieux humides ont été suivis aux abords des nouveaux tronçons sélectionnés. Ces sites viendront enrichir la base de données de 2025 et pourront être utilisés dans les analyses du livrable final.

Références

Aota, T., K. Ashizawa, H. Mori, M. Toda, et S. Chiba. 2021. Detection of *Anolis carolinensis* using drone images and a deep neural network : an effective tool for controlling invasive species. Biological Invasions 23 :1321–1327.

Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.

Barrientos, R., F. Ascensão, M. D'Amico, C. Grilo, et H. M. Pereira. 2021. The lost road : Do transportation networks imperil wildlife population persistence ? Perspectives in Ecology and Conservation 19 :411–416.

Bevan, E., S. Whiting, T. Tucker, M. Guinea, A. Raith, et R. Douglas. 2018. Measuring behavioral responses of sea turtles, saltwater crocodiles, and crested terns to drone disturbance to define ethical operating thresholds. PLOS ONE 13 :e0194460.

Bogolin, A. P., D. R. Davis, R. J. Kline, et A. F. Rahman. 2021. A drone-based survey for large, basking freshwater turtle species. PLOS ONE 16 :e0257720.

Boyer, D. R. 1965. Ecology of the Basking Habit in Turtles. Ecology 46 :99–118. _eprint : https ://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2307/1935262.

Charbonneau, P. et J. Lemaître. 2021. Revue des applications et de l'utilité des drones en conservation de la faune. Le Naturaliste Canadien 145 :3–34.

COSEPAC. 2008. Mise à jour. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Rainette faux-grillon de l'ouest (Pseudacris triseriata), population carolinienne, population des Grands Lacs et Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada. non disponible, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa. Last Modified : 2017-09-29.

Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.

Fayard, A. et M. J. Mazerolle. 2024. Évalutation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles (R875.1). Rapport technique Rapport d'avancement 1, Ministère des transports et de la mobilité durable.

Forman, R. T. T. et L. E. Alexander. 1998. Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and Systematics 29 :207–231.

González-Gallina, A., G. Benítez-Badillo, O. R. Rojas-Soto, et M. G. Hidalgo-Mihart. 2013. The small, the forgotten and the dead : highway impact on vertebrates and its implications for mitigation strategies. Biodiversity and Conservation 22 :325–342.

Gunson, K. 2019. Comparaison du passage de tortues et de serpents dans des ponceaux de drainage le long de deux autoroutes en Amérique du Nord. Le Naturaliste canadien 143 :81–84.

Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : a low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. HardwareX 6 :e00073.

Hopkins, J., G. M. Santos-Elizondo, et F. Villablanca. 2024. Detecting and monitoring rodents using camera traps and machine learning versus live trapping for occupancy modeling. Frontiers in Ecology and Evolution 12 :1359201.

Jocher, G. et J. Qiu. 2024. Ultralytics YOLO11, version 11.0.0.

Jones, M. D., B. M. Marshall, S. N. Smith, M. Crane, I. Silva, T. Artchawakom, P. Suwanwaree, S. Waengsothorn, W. Wüster, M. Goode, et C. T. Strine. 2022. How do King Cobras move across a major highway ? Unintentional wildlife crossing structures may facilitate movement. Ecology and Evolution 12 :e8691. _eprint : https ://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ece3.8691.

Kahl, S., C. M. Wood, M. Eibl, et H. Klinck. 2021. BirdNET : a deep learning solution for avian diversity monitoring. Ecological Informatics 61 :101236.

Langen, T. A., K. M. Ogden, et L. L. Schwarting. 2009. Predicting Hot Spots of Herpetofauna Road Mortality Along Highway Networks. The Journal of Wildlife Management 73 :104–114. _eprint : https ://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2193/2008-017.

Lefevre, K. et R. J. Brooks. 1995. Effects of sex and body size on basking behavior in a northern population of the painted turtle, *Chrysemys picta*. Herpetologica 51 :217–224.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 2026. Protocole standardisé pour les inventaires de couleuvres et la recherche d'hibernacles au Québec. Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec. 27 p. + annexes.

Ministère des forêts, de la faune et des parcs. 2021. Protocole standardisé de détection et d'identification des tortues d'eau douce à l'aide de drones au Québec. Rapport technique, Gouvernement du Québec, Québec, Canada.

Norouzzadeh, M. S., D. Morris, S. Beery, N. Joshi, N. Jojic, et J. Clune. 2021. A deep active learning system for species identification and counting in camera trap images. Methods in Ecology and Evolution 12 :150–161.

Obbard, M. E. et R. J. Brooks. 1981. A radio-telemetry and mark-recapture study of activity in the common snapping turtle, *Chelydra serpentina*. Copeia 1981 :630–637.

R Core Team. 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Retamal Diaz, F. 2020. Impact des infrastructures sous la route sur les populations d'amphibiens. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec,Canada.

Rytwinski, T., K. Soanes, J. A. G. Jaeger, L. Fahrig, C. S. Findlay, J. Houlahan, R. Van der Ree, et E. A. Van der Grift. 2016. How effective is road mitigation at reducing road-kill ? A meta-analysis. PLoS One 11 :e0166941.

Seiler, A. et M. Bhardwaj. 2020. Wildlife and traffic : an inevitable but not unsolvable problem ? Dans F. M. Angelici et L. Rossi, éditeurs, *Problematic Wildlife II : New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions*, pages 171–190. Springer International Publishing, Cham.

SNC-Lavalin. 2023. Rapport d'inventaire herpétofaunique - Travaux d'élargissement et ajout d'une voie réservée sur l'autoroute 10 en Montérégie. Rapport technique, SNC-Lavalin.

Stark, T., V. Stefan, M. Wurm, R. Spanier, H. Taubenböck, et T. M. Knight. 2023. YOLO object detection models can locate and classify broad groups of flower-visiting arthropods in images. Scientific Reports 13 :16364.

Annexes

Tableau 10 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

Tableau 11 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel).

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

Tableau 12 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

Tableau 13 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel).

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

Tableau 14 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

Tableau 15 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel).

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

Tableau 16 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

Tableau 17 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) ; Précision = TP / (TP + FP) ; Rappel = TP / (TP + FN) ; F1 = 2 × (Précision × Rappel) / (Précision + Rappel).

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

Tableau 18 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	C. picta	C. serpentina	T. sirtalis	Testudines ind.
MH-T01	–	–	Ad	–
MH-T20	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–
MH-T41_2	–	–	–	–
MH-T42_3	Ad	Ad	–	Ad
MH-T42_4	–	–	–	–
MH-T42_5	–	–	Ad	–
MH-T47	–	–	–	–
MH-T48	–	–	–	–
MH-T49_1	–	–	–	–
MH-T49_2	–	–	Ad	–
MH-T52	–	–	–	–
MH-T57	–	–	–	–
MH-T65	–	–	–	–

Tableau 19 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	Autres taxons
MH-T01	–
MH-T20	–
MH-T41_1	–
MH-T41_2	–
MH-T42_3	–
MH-T42_4	–
MH-T42_5	–
MH-T47	B. lentiginosus
MH-T48	–
MH-T49	A. alba/A. herodias/Écrevisses/O. virginianus/Poissons
MH-T49_2	–
MH-T52	Poissons
MH-T57	–
MH-T65	Poissons

Todo list

1 : ajouter la figure 6
2 : Est-ce qu'on sait combien de tronçons n'avaient aucun milieu humide et seulement des zones agricoles ? 17